



**PLATING POSTERS**

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

# COBRE ÁCIDO

## EL MANUAL COMPLETO DE CAPACITACIÓN

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un ánodo?” hasta un certificado de finalización firmado.*

*Recubrimiento de cobre ácido sulfato: el baño de mejor nivelación y mayor poder de penetración del taller, y el corazón nivelador del sistema decorativo níquel-cromo y del cobre para tarjetas de circuito impreso. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.*



### CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes de usarlos en producción. **Datos regulatorios revisados el 2026-08-07:** los límites de exposición reflejan los PEL de OSHA federal de EE. UU. publicados a esta fecha; las normas citadas deben verificarse contra su revisión vigente, y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) y los TLV de ACGIH pueden ser más estrictos.

— ENCUENTRE SU CAMINO

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

LEÁLO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

## PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual                             | 4  |
| Objetivos de Aprendizaje                                               | 5  |
| Cap 1 · ¿Qué Es el Galvanoplastiado?                                   | 6  |
| Cap 2 · ¿Qué Es el “Cobre Ácido” y Por Qué lo Usamos?                  | 7  |
| Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Recubrimiento (El Panorama General) | 11 |
| Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)                | 12 |
| Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)                            | 14 |
| Cap 6 · Emergencia y Primera Respuesta                                 | 15 |
| Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cobre Ácido          | 16 |

## PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01–04)

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Estación 01 · Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza     | 17 |
| Estación 02 · Enjuague (Pre-Activación): El Cortafuegos    | 20 |
| Estación 03 · Activación Ácida (El Baño Ácido)             | 22 |
| Estación 04 · Capa de Arranque de Cobre — La Capa Decisiva | 25 |

## PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05–08)

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Estación 05 · Recubrimiento de Cobre Ácido — El Tanque Principal     | 29 |
| Estación 06 · Enjuague Post-Recubrimiento y Recuperación de Arrastre | 35 |
| Estación 07 · Post-Tratamiento / QC y la Decisión de Horneado        | 37 |
| Etapa 08 · Enjuague Final / Secado                                   | 39 |

## PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo       | 40 |
| Índice Rápido de Solución de Problemas          | 42 |
| Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla) | 44 |
| Examen de Finalización (20 Preguntas)           | 45 |
| Clave de Respuestas                             | 47 |
| Certificado de Finalización                     | 48 |



### RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

## PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

# BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de recubrimiento de cobre ácido**. Tal vez empezó esta semana. Tal vez lleva un año colgando piezas en el bastidor y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. De cualquier forma, está en el lugar correcto, y nos da gusto tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de recubrimiento, química ni electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “poder de penetración” ni por qué una traza de cloruro que apenas se puede medir puede echar a perder o salvar un tanque entero. Se aprende. Nosotros se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito con el espíritu de las guías de *lenguaje sencillo* — amistoso, directo y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque lleno de ácido.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

## • CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente viaja: se limpia, se enjuaga, se activa, se le da la **capa de arranque**, se recubre, se enjuaga, se post-trata/inspecciona y se enjuaga/seca. Leerlo en orden importa, porque (como pronto verá) **el orden de la línea de recubrimiento no es al azar** — y tampoco lo es el orden de este libro. El cobre ácido agrega una etapa que la mayoría de los principiantes no conoce: una **capa de arranque de cobre**, el flash delgado que permite que el cobre se adhiera al acero siquiera.

## LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN

Conforme lee, se topará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.

**CONSEJO**

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas son las notas que mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia* porque una línea de cobre ácido — sobre todo una con una capa de arranque de cianuro corriente arriba — tiene peligros reales y, en algunos casos, mortales.

**DETALLE TÉCNICO**

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea perfectamente. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se le quede (y para tener algo que contar a la hora del almuerzo).

## DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Además de los íconos al margen, cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La primera es una lista de **Repaso** (a veces junto con una tarjeta roja de “Errores Principales”) — las cosas que debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan* antes de quedar aprobado en esa estación; así usted y su instructor confirman que las ideas de verdad se le quedaron. La segunda es una casilla de **Firma de Aprobación** con borde al final de la estación — la breve declaración que su *instructor firma con sus iniciales* (junto con usted) una vez que demostró la destreza de forma segura. Trate el Repaso como su guía de estudio y la Firma de Aprobación como la puerta por la que tiene que pasar.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODO EL CIMIENTO — DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, deberá poder, con confianza:

- 1. **Explicar qué es el galvanoplastiado** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad mueve metal de un lugar a otro sobre una pieza.
- 2. **Describir qué hace el recubrimiento de cobre ácido** y por qué un taller lo elige — la mejor nivelación de su clase, alto poder de penetración, eficiencia cercana al 100% y un depósito suave y dúctil.
- 3. **Explicar por qué el cobre no puede ir directo sobre acero, zinc o aluminio** — y para qué sirve una *capa de arranque*.
- 4. **Nombrar las ocho etapas de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
- 5. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve “lo bueno” en cada entrega.
- 6. **Reconocer los peligros principales** en cada estación — ácidos, álcalis, eléctricos, neblina ácida, toxicidad del sulfato de cobre y (donde se usa una capa de arranque de cianuro) el peligro mortal de ácido más cianuro — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
- 7. **Usar las pruebas de campo básicas** en las que se apoya todo operador, como la prueba de ruptura de agua, la titulación de cloruro y la celda de Hull.
- 8. **Detectar problemas a tiempo** — leer un depósito y saber si el problema está corriente arriba, en el baño, en los ánodos o en su manejo.
- 9. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas para comunicarse con claridad con su líder, su químico y su proveedor de químicos.

★ **RECUERDE**  
No se espera que logre todo esto el primer día. El recubrimiento es un oficio. La meta es una competencia constante, no el dominio instantáneo.

EL PROCESO DE OCHO ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de cobre ácido en una sola tira. No la memorice todavía — solo capte el ritmo: **Limpiar → Enjuagar → Activar → Capa de Arranque → Recubrir → Enjuagar → Post-Tratar/QC → Enjuagar/Secar.**

| #  | ETAPA                                    | LO ÚNICO QUE HACE                                                   | TEMP      | TIEMPO           |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 01 | Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza | Elimina todo aceite, grasa y suciedad del taller                    | 130–180°F | 3–10 min         |
| 02 | Enjuague (Pre-Activación)                | Lava el limpiador antes del baño ácido                              | Ambiente  | 30–60 s          |
| 03 | Activación Ácida (Baño Ácido)            | Disuelve el óxido superficial; expone el metal desnudo              | Amb–110°F | 5–60 s           |
| 04 | Capa de Arranque de Cobre                | Flash delgado que detiene el cobre por inmersión en metales activos | 90–140°F  | 1–5 min          |
| 05 | Recubrimiento de Cobre Ácido             | Deposita el cobre brillante y nivelado                              | 70–90°F   | 5–60 min         |
| 06 | Enjuague (Post-Recubrimiento)            | Recupera el arrastre de cobre; protege lo que sigue                 | Ambiente  | 30–60 s          |
| 07 | Post-Tratamiento / QC                    | Entrega a Ni-Cr, protege el cobre desnudo o verifica                | Varía     | Varía            |
| 08 | Enjuague Final / Secado                  | Limpia y seca sin manchar el cobre                                  | Amb–140°F | 30–60 s + secado |

★ **RECUERDE**  
Note el patrón: **un enjuague sigue a casi todo tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea de cobre ácido una de esas entregas es especial: el enjuague entre la activación *ácida* y una capa de arranque de *cianuro* no es solo un punto de control de calidad — es un **cortafuegos de seguridad de vida**, porque el ácido al encontrarse con el cianuro libera gas mortal.

## CAPÍTULO 1

# ¿QUÉ ES EL GALVANOPLASTIADO?

LA CARTILLA DEL VERDADERO PRINCIPIANTE — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

## LA VERSIÓN DE UNA SOLA FRASE

El **galvanoplastiado** es usar electricidad para recubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es toda la idea. Ahora desglosémosla para que de verdad signifique algo.

Imagine que tiene una pieza de acero con pequeños rayones de pulido que quiere ocultar, y quiere que quede lisa, brillante y lista para níquel y cromo. Le quiere dar una capa delgada de **cobre** — un metal suave y dúctil que fluye hacia los rayones y nivela la superficie mejor que casi cualquier cosa. *Podría* intentar pulir para siempre, pero el cobre hace la nivelación por usted. Usamos electricidad para hacer crecer una capa de cobre perfectamente pareja y firmemente adherida directo sobre la pieza, átomo por átomo. Ese proceso es el galvanoplastiado.

## CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: LA IMAGEN DEL FREGADERO

Así funciona físicamente. Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Este líquido tiene cobre disuelto — cobre invisible, descompuesto en diminutas partículas con carga llamadas **iones**. Un *ion* no es más que un átomo que lleva una carga eléctrica. El cobre disuelto flota por el baño como iones de cobre con carga positiva, escritos **Cu<sup>2+</sup>**.

Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (que convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa “CD” constante y de un solo sentido que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — ese es *su pieza*, conectado a la terminal **negativa**. Solo recuerde “cátodo = la pieza, lo que recoge el metal.”
- **El ánodo** — barras o bolas de cobre colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **positiva**. Conforme el baño consume su cobre disuelto, los ánodos se disuelven poco a poco para reponerlo — son el “tanque de combustible” de cobre metálico. (“Ánodo = positivo = el metal que alimenta el baño.”)

Cuando enciende el rectificador, esta es la danza que ocurre:

1. Fluye la corriente. Los iones de cobre con carga positiva (Cu<sup>2+</sup>) en el baño son *atraídos* hacia la pieza con carga negativa (el cátodo), porque las cargas opuestas se atraen.
2. Cuando un ion de cobre llega a la superficie de la pieza, toma electrones de la pieza y vuelve a convertirse en cobre metálico sólido, adhiriéndose a la superficie.
3. Mientras tanto, en los ánodos, el cobre sólido se disuelve *en* el baño, liberando nuevos iones Cu<sup>2+</sup> para mantener el suministro al tope.

El resultado neto: el cobre se mueve de los ánodos, a través del baño, y sobre su pieza. Entre más tiempo recubra y más corriente empuje, más grueso el recubrimiento.



### RECUERDE

Tres palabras que debe grabarse desde ahora: **Cátodo = la pieza** (recoge el cobre). **Ánodo = las bolas de cobre** (alimentan el baño). **Electrolito = el baño** (lleva el cobre de uno al otro). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta misma idea.



### DETALLE TÉCNICO

En la pieza, una **reducción**:  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^0$ . En el ánodo, lo contrario — el cobre sólido cede dos electrones y se disuelve:  $\text{Cu}^0 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ . Como los ánodos reponen lo que el cátodo consume, un baño de cobre ácido bien operado se auto-equilibra en gran medida en cuanto al cobre metálico — usted mantiene sobre todo el ácido, el cloruro y los aditivos, no el cobre en sí.



### DATO CURIOSO

La unidad “voltio” viene de Alessandro Volta, cuya primera batería (la “pila voltaica”, 1800) era una pila de discos de cobre y zinc. El cobre ha estado en el corazón de la electricidad desde, literalmente, la primera batería — y usted leerá voltios en su rectificador todos los días.



### ¡ATENCIÓN!

Los rectificadores de recubrimiento empujan corriente enorme — de cientos a miles de amperios — bajo voltaje pero muy alta corriente, hacia un tanque lleno de líquido conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO).** Electricidad más ácido más su mano exige respeto total.

CAPÍTULO 2

# ¿QUÉ ES EL “COBRE ÁCIDO”?

Y POR QUÉ LO USAMOS — EL BAÑO DE MEJOR NIVELACIÓN Y MAYOR PODER DE PENETRACIÓN DEL TALLER

## EL RECUBRIMIENTO DE COBRE VIENE EN FAMILIAS

“Recubrimiento de cobre” solo significa cubrir algo con cobre. Pero hay *varias recetas distintas* para el baño que lo hace. Las tres familias de las que oír hablar son:

- **Cobre de cianuro** — un baño alcalino (pH alto) que disuelve el cobre usando cianuro. Tiene excelente adherencia y cobertura sobre acero desnudo, por lo que aún se usa como *capa de arranque* — pero el cianuro es un **veneno mortal** y exige segregación estricta de los ácidos.
- **Cobre alcalino sin cianuro** — un baño moderno de pH alto (con frecuencia a base de pirofosfato o complejantes) que evita el cianuro por completo. Se usa como capa de arranque y baño de construcción libre de cianuro.
- **Cobre ácido (sulfato)** — un baño de pH bajo de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Este manual trata del cobre ácido. Da la mejor nivelación y poder de penetración de los baños comunes — pero *no* recubre directamente sobre metales activos como el acero, así que primero necesita una capa de arranque.



### DETALLE TÉCNICO

El **pH** es la escala que usamos para medir qué tan ácido o básico es un líquido. Va de 0 (ácido fuerte) a 14 (base fuerte), siendo 7 neutro (agua pura). Un número más bajo = más ácido. Nuestro baño de cobre ácido es **fuertemente ácido** por su contenido de ácido sulfúrico — nada parecido a la acidez leve de un café; trátelo como un baño de ácido mineral de verdad. Las capas de arranque de cianuro y alcalinas sin cianuro, en cambio, son fuertemente *básicas*.

Con más precisión, nuestro proceso es **cobre ácido sulfato**. El baño se construye con apenas tres ingredientes simples — **sulfato de cobre** ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) para el metal, **ácido sulfúrico** ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) para la conductividad y el poder de penetración, y una traza de **cloruro** ( $\text{Cl}^-$ ) — más un paquete de aditivos orgánicos. La química del metal es barata y bien entendida. El *control* es donde vive la destreza.

## EL BAÑO DE UN VISTAZO

| COMPONENTE                                                     | RANGO TÍPICO                | QUÉ HACE                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfato de cobre ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) | 180–250 g/L (24–33 oz/gal)  | El metal que está recubriendo (rango decorativo)                                   |
| Ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )                    | 45–75 g/L (6–10 oz/gal)     | Conductividad, poder de penetración, corrosión del ánodo                           |
| Ion cloruro ( $\text{Cl}^-$ )                                  | 50–80 ppm                   | Control de la película del ánodo; trabaja con el supresor para refinar el depósito |
| Portador / supresor                                            | Según TDS del proveedor     | Polariza la superficie, refina el grano, agrega lustre (requiere cloruro)          |
| Abrillantador / acelerador                                     | Según TDS del proveedor     | Brillo, penetración, llenado de vías (p. ej. SPS)                                  |
| Nivelador                                                      | Según TDS del proveedor     | Alisa la superficie; controla las zonas de baja corriente                          |
| Temperatura                                                    | 70–90°F (objetivo ~75–80°F) | Baño ambiente; a menudo requiere enfriamiento, no calentamiento                    |



### DETALLE TÉCNICO

“g/L” significa **gramos por litro** — cuántos gramos de una sustancia están disueltos en cada litro de baño. “oz/gal” es la misma idea en onzas por galón, que muchos talleres de EE. UU. aún usan. “ppm” es **partes por millón** — se usa para el nivel diminuto de cloruro. Una “**TDS**” es una **Hoja de Datos Técnicos** — el documento de instrucciones que su proveedor de químicos entrega para cada producto. Cuando este manual dice “según TDS”, significa *siga la hoja del proveedor*, porque las cantidades de aditivos son específicas de cada línea de producto. Nunca adivine los niveles de aditivos.



### RECUERDE

La química del metal del cobre ácido es simple — sulfato de cobre, ácido sulfúrico, una pizca de cloruro. Lo que lo vuelve un oficio es mantener el **cloruro, los aditivos y los ánodos** en equilibrio. Esos tres son todo el juego, y volveremos a ellos una y otra vez.

## • ¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN COBRE ÁCIDO?

Cuatro grandes razones, y usted debe poder nombrarlas: **nivelación**, **poder de penetración**, **alta eficiencia con un depósito suave y dúctil**, y un **baño principal barato y sin cianuro**. Vamos una por una.

### RAZÓN 1: LA MEJOR NIVELACIÓN DE SU CLASE

**Nivelación** significa que el depósito rellena rayones diminutos, marcas de herramienta y líneas de pulido — sale *más liso que la superficie sobre la que se aplicó*. El cobre ácido, con un sistema de aditivos equilibrado, nivela mejor que cualquier otro baño de recubrimiento común, incluido el níquel. Esa es toda la razón por la que el cobre ácido es el **subrecubrimiento decorativo** preferido: hace el trabajo de alisado para que el níquel y el cromo encima se vean impecables sobre un sustrato imperfecto.

### RAZÓN 2: EXCELENTE PODER DE PENETRACIÓN

El “poder de penetración” es la capacidad del baño de recubrir de forma pareja en recesos profundos, agujeros ciegos, agujeros pasantes y el interior de tubos. Las formulaciones de alto ácido / bajo cobre del cobre ácido penetran *extremadamente* bien — que es exactamente por qué el cobre ácido es la columna vertebral del cobre para **tarjetas de circuito impreso (PCB)**, recubriendo de manera uniforme por los agujeros pasantes y llenando vías ciegas.

### RAZÓN 3: ALTA EFICIENCIA, DEPÓSITO SUAVE Y DÚCTIL

El cobre ácido corre a aproximadamente **95–100% de eficiencia catódica** — casi cada amperio que paga deposita cobre, con muy poco desperdicio en producir gas hidrógeno. Y un depósito con aditivos bien equilibrados es **suave, de bajo esfuerzo y dúctil** — ideal para piezas que se formarán después, y para la confiabilidad ante ciclos térmicos que exigen las PCB.



#### DETALLE TÉCNICO

La **eficiencia catódica** es el porcentaje de su corriente que en realidad deposita metal, frente a lo que se desperdicia (sobre todo dividiendo el agua en gas hidrógeno). El ~95–100% del cobre ácido es casi lo mejor que llega a lograr un recubrimiento. También significa que el cobre ácido recubre rápido — las formulaciones de alto cobre construyen depósitos gruesos con rapidez para construcción y electroformado.

### RAZÓN 4: BAÑO PRINCIPAL BARATO, SIMPLE Y SIN CIANURO

Sulfato de cobre + ácido sulfúrico + traza de cloruro es barato y bien caracterizado, y — a diferencia del cobre de cianuro — el baño *principal* de cobre ácido no contiene cianuro, por lo que su tratamiento de desechos es mucho más simple. (Note la palabra “principal”: si se usa una *capa de arranque de cianuro* corriente arriba, el manejo de cianuro sigue aplicando a ese tanque.)

## • DÓNDE ENCAJA EL COBRE ÁCIDO: LA TRÍADA DECORATIVA

Oírä constantemente que el cobre ácido se describe como parte de una **tríada**. El acabado decorativo clásico en molduras automotrices, grifería de plomería y herrajes se construye en tres capas recubiertas, según **ASTM B456**:

### LA TRÍADA DECORATIVA (NO A ESCALA)

#### EL COBRE NIVELA • EL NÍQUEL PROTEGE • EL CROMO ACABA

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| CROMO — resistencia al empañamiento + al rayado         |
| NÍQUEL BRILLANTE — brillo + protección contra corrosión |
| COBRE — la capa niveladora (rellena rayones)            |
| SUSTRATO (acero, zamak, latón...)                       |



#### RECUERDE

Cobre (nivelación) → Níquel Brillante (brillo + corrosión) → Cromo (resistencia al empañamiento/rayado). La nivelación del cobre es lo que permite que todo el sistema se vea perfecto como espejo sobre un sustrato áspero. Por eso el mundo decorativo se apoya en el cobre ácido como el *cimiento* del acabado.

# LA REGLA QUE TODOS APRENDEN A LAS MALAS: PRIMERO LA CAPA DE ARRANQUE

Aquí está el dato más importante sobre el cobre ácido, y hace tropezar a todo principiante: **no puede recubrir cobre ácido directamente sobre acero, zamak (zinc fundido a presión) o aluminio**. El cobre es un metal *noble* (poco reactivo), y el acero, el zinc y el aluminio son metales *activos* (reactivos). Meta un metal activo en un baño de cobre ácido y el cobre se deposita sobre él **al instante — antes de que siquiera encienda la corriente —** por una reacción puramente química llamada deposición por **inmersión** (o desplazamiento galvánico).

★

**RECUERDE — LA REACCIÓN DE INMERSIÓN**  
 **$\text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^0 \rightarrow \text{Cu}^0 + \text{Fe}^{2+}$** . Los iones de cobre del baño arrancan electrones del acero y se pegan a la superficie como cobre suelto, polvoso y *no adherente* — mientras el hierro se disuelve en el baño. Ese cobre no se adhiere. Recubra encima y obtendrá **ampollas, no brillo**. Por eso existe la capa de arranque.

La solución es la **capa de arranque de cobre** (Estación 04): un flash delgado y firmemente adherido de cobre (o níquel) aplicado bajo condiciones controladas — desde un baño de cianuro, alcalino sin cianuro o níquel Woods — para que, cuando la pieza llegue al tanque de cobre ácido, presente una *superficie de cobre noble y compatible* sobre la cual el cobre ácido pueda construir correctamente. En sustratos de cobre y latón (que ya son bastante nobles) a veces se puede omitir la capa de arranque tras una activación excelente, pero aún así mejora la adherencia. **En acero, zamak y aluminio la capa de arranque es obligatoria**. Le dedicamos toda la Estación 04.

💡

**CONSEJO**  
Si alguien alguna vez le dice “nomás meta la pieza de acero al tanque de cobre”, deténgase. Así es como salen ampollas. Los metales activos llevan capa de arranque primero — siempre.

## LA VENTANA DEL CLORURO: 50–80 PPM

El cloruro está presente a apenas **partes por millón** — un nivel que apenas se puede medir — y aún así es el control rutinario más sensible de todo el baño. Se asocia con el supresor para refinar el depósito, y mantiene los ánodos de cobre disolviéndose de forma pareja. Manténgalo en la ventana:

| NIVEL DE CLORURO                | QUÉ PASA                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debajo de ~40 ppm (muy bajo)    | Los ánodos se polarizan; el depósito sale opaco, grueso y columnar; poca penetración          |
| 50–80 ppm (objetivo decorativo) | Depósito brillante, nivelado, de buen comportamiento; película de ánodo sana                  |
| Arriba de ~100 ppm (muy alto)   | Los ánodos se pasivan (película verde/gris), sueltan polvo de cobre → aspereza; bordes opacos |

Los baños para PCB / alta penetración corren una ventana un poco más baja (**40–60 ppm**). De cualquier modo, usted **titula el cloruro con nitrato de plata** — lo mide, no lo adivina.

## LA TRÍADA DE ADITIVOS: SUPRESOR, ACELERADOR, NIVELADOR

El paquete de aditivos orgánicos es un **equipo de tres partes**, y cada miembro hace un trabajo distinto. Los conocerá a fondo en la Estación 05; aquí va el panorama:

| ADITIVO                    | TRABAJO EN LENGUAJE SENCILLO                                                                              | NOTA                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Portador / Supresor        | Polariza la superficie, refina el grano, da lustre y macro-penetración                                    | <b>Solo funciona con cloruro presente</b> — los dos son pareja |
| Abrillantador / Acelerador | Acelera la deposición en zonas de alta corriente — brillo, penetración, llenado de vías                   | p. ej. SPS; se acumula a menos que se consuma/arrastre         |
| Nivelador                  | Alisa la superficie, controla las zonas de baja corriente, evita el “dog-boning” (sobreespesor en bordes) | Se consume en la superficie; contiene nitrógeno                |

★

**RECUERDE**  
**El supresor y el cloruro trabajan como pareja — ninguno rinde bien sin el otro**. Por eso un depósito “opaco y grueso” lo manda a revisar *ambos*: su titulación de cloruro y su nivel de supresor.

• LOS ÁNODOS TIENEN UN SECRETO: LA PELÍCULA DE FÓSFORO

El cobre ácido usa **ánodos de cobre fosforado** — cobre aleado con un poco de fósforo (**0.02–0.08% P**). Conforme trabajan, forman una delgada **película negra** en su superficie (contiene un compuesto llamado Cu<sub>3</sub>P). Esa película no es suciedad — es esencial. Hace que los ánodos se disuelvan de forma suave y pareja y suprime la formación de polvo de cobre.

| ESTADO DEL ÁNODO    | CAUSA                                                        | RESULTADO EN SUS PIEZAS                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Película negra sana | Fósforo correcto, cloruro en rango                           | Disolución de cobre suave y uniforme — bien                                |
| Ánodo sin película  | Recién cargado / sin acondicionar; cloruro muy bajo          | Suelta partículas de cobre → <b>aspereza</b>                               |
| Ánodo pasivado      | Cloruro muy alto, corriente muy alta, muy poca área de ánodo | Deja de disolverse → el cobre se agota, sube el voltaje → <b>inanición</b> |

Los ánodos se cargan como bolas o trozos en **canastillas de titanio** y se encierran en **bolsas** para que cualquier fino que suelten no alcance sus piezas. Acondicione los ánodos nuevos y mantenga el cloruro en rango para conservar esa película sana.

• DOS RÉGIMENES: LA PALANCA COBRE-A-ÁCIDO

La *misma* familia de baño se ajusta de dos maneras muy distintas según el trabajo, y la palanca maestra es la **proporción de cobre a ácido**:

| RÉGIMEN                                          | COBRE                                             | ÁCIDO                                      | MEJOR EN                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Decorativo (alto cobre / bajo ácido)             | CuSO <sub>4</sub> · 5H <sub>2</sub> O 180–250 g/L | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 45–75 g/L   | Recubrimiento rápido, brillo, nivelación             |
| PCB / alta penetración (bajo cobre / alto ácido) | Cu 60–120 g/L                                     | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 180–240 g/L | Poder de penetración superior, distribución uniforme |

★

**RECUERDE**

La **proporción cobre : ácido** es la **palanca maestra**. Alto cobre / bajo ácido = recubrimiento más rápido y buen lustre (decorativo). Bajo cobre / alto ácido = poder de penetración superior (PCB, geometría compleja). Nunca mueva uno sin pensar en el otro — muévalos juntos hacia el régimen objetivo para el trabajo que tiene enfrente.

• LAS CONCESIONES HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades. El cobre ácido es magnífico, pero es *exigente*:

- **No recubre directamente sobre metales activos.** El acero, el zinc y el aluminio depositan cobre por inmersión y forman ampollas — se requiere una capa de arranque. (Esta es la grande.)
- **Extremadamente sensible al particulado.** La suciedad es la causa número 1 de aspereza y nódulos — el baño exige filtración agresiva y continua.
- **La ventana de cloruro es estrecha (50–80 ppm).** Muy bajo o muy alto, ambos arruinan el depósito y los ánodos.
- **Los aditivos orgánicos se descomponen** y deben reponerse y tratarse periódicamente con *carbón*.
- **Necesita ánodos fosforados con película mantenida** — sin película produce polvo, pasivado produce inanición.
- **El sulfato de cobre es altamente tóxico para la vida acuática** — límites estrictos de aguas residuales.
- **La neblina de ácido sulfúrico** de la agitación con aire requiere ventilación y control de neblina. Y si se usa una **capa de arranque de cianuro** corriente arriba, sus peligros también aplican.

UNA PALABRA SOBRE LO QUE VIENE DESPUÉS: POST-TRATAMIENTO

A diferencia del zinc, el cobre rara vez va solo. El cobre desnudo y brillante **se empaña en un día** al aire. Así que la línea suele terminar entregando el cobre a **níquel brillante + cromo** (la tríada decorativa), o protegiendo un acabado de cobre desnudo con un **antiempañante** o laca, o — para PCB — pasando al siguiente paso de fabricación. Cubrimos todos estos en la Estación 07.

★

**RECUERDE**

**Química del metal simple; implacable con el cloruro, el particulado y la película del ánodo.** Controle esos tres y el cobre queda impecable. Esa sola frase es la mayor parte de lo que hace bueno en el trabajo a un operador de cobre ácido.

CAPÍTULO 3

# CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

## UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de cobre ácido no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por los que una pieza viaja en un orden estricto. Piense en ella como la línea de una cocina o un lavado de autos: cada estación hace un trabajo, y cada trabajo prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de una de dos formas:

- **Recubrimiento en bastidor** — Las piezas se cuelgan individualmente en un **bastidor** (un armazón con ganchos o pinzas que sostiene las piezas y les lleva corriente eléctrica). Se usa para piezas más grandes, cosméticas o delicadas — y para la mayoría del cobre decorativo.
- **Recubrimiento en barril** — Muchas piezas pequeñas se vacían juntas en un **barril** perforado y giratorio que las voltea a través de la química. Mucho más eficiente para grandes volúmenes de piezas diminutas; corre a menor densidad de corriente.



### CONSEJO

Verá números distintos para la misma química según sea bastidor o barril — y todo un régimen diferente otra vez para trabajo de PCB / alta penetración. Cuando dude cuáles números aplican, verifique si está corriendo bastidor, barril o tarjeta, y lea la columna correspondiente en su póster de piso.

## • TODA LA SECUENCIA DEL COBRE ÁCIDO: 8 ETAPAS

Aquí está el proceso completo. No memorice los detalles — solo capte el *flujo*. Cada etapa recibe su propio capítulo completo más adelante.

| #  | ETAPA                                    | LO ÚNICO QUE HACE                                                   | TEMP      | TIEMPO           |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 01 | Limpieza por Inmersión / Electrolimpieza | Elimina todo aceite, grasa y suciedad del taller                    | 130–180°F | 3–10 min         |
| 02 | Enjuague (Pre-Activación)                | Lava el limpiador antes del baño ácido                              | Ambiente  | 30–60 s          |
| 03 | Activación Ácida (Baño Ácido)            | Disuelve el óxido superficial; “despierta” el metal                 | Amb–110°F | 5–60 s           |
| 04 | Capa de Arranque de Cobre                | Flash delgado que detiene el cobre por inmersión en metales activos | 90–140°F  | 1–5 min          |
| 05 | Recubrimiento de Cobre Ácido             | Deposita el cobre brillante y nivelado                              | 70–90°F   | 5–60 min         |
| 06 | Enjuague (Post-Recubrimiento)            | Recupera el arrastre de cobre; protege lo que sigue                 | Ambiente  | 30–60 s          |
| 07 | Post-Tratamiento / QC                    | Entrega a Ni-Cr, protege el cobre desnudo o verifica                | Varía     | Varía            |
| 08 | Enjuague Final / Secado                  | Limpia y seca sin manchar el cobre                                  | Amb–140°F | 30–60 s + secado |

El ritmo básico: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Capa de Arranque** → **Recubrir** → **Enjuagar** → **Post-Tratar** → **Enjuagar/Secar**.

## • UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



### RECUERDE

**Cada etapa o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutro.** Una pieza que sale del limpiador cargando todavía una película de limpiador contaminará el ácido. Una pieza que sale del ácido todavía mojada de ácido ensuciará la capa de arranque. Lo que hace (o deja de hacer) en la Etapa 1 aparece como defecto en la Etapa 5. La línea es una cadena, y una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil.



### CONSEJO

Piense en el tanque de cobre ácido como la joya de la corona de la línea. Todo lo que va *antes* de él (limpiar, enjuagar, activar, capa de arranque) existe para entregarle una pieza perfectamente limpia, con capa de arranque y bien enjuagada. Todo lo que va *después* (enjuagar, post-tratar, enjuagar/secar) existe para proteger y terminar lo que creó el cobre. Toda la línea orbita ese solo tanque — y sus tres obsesiones: particulado, cloruro y película del ánodo.

CAPÍTULO 4

# POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Tal vez piense que el orden de las etapas es solo convención — que podría barajar pasos o saltarse uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *por causa* de la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

## ETAPA 1 — LIMPIAR: DESHACERSE PRIMERO DE LA BASURA

El recubrimiento, el ácido y la capa de arranque necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite y la suciedad del taller se los bloquean. **Recubra sobre suciedad y acaba de recubrir suciedad** — y como el cobre *nivela y abrillanta*, magnifica cada falla de limpieza como una picadura, un salto o una falla de adherencia. Existe una prueba gratis e infalible de limpieza llamada **prueba de ruptura de agua** (vea el capítulo de limpieza): si el agua escurre en una película continua sin romperse, la pieza está limpia; si se junta en gotas como en un auto encerado, queda aceite.



### CONSEJO

La verificación de calidad más simple y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratis. Saque una pieza limpia y observe cómo escurre el agua. Una película lisa, continua y sin romperse (“cero segundos” para romperse) significa que la superficie está limpia. Si el agua se junta en gotas o “se rompe” en gotículas, todavía hay aceite — *deténgase y vuelva a limpiar*.



### ¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (130–180°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. La electrolimpieza también genera gas hidrógeno y oxígeno — se requiere ventilación, sin flamas abiertas. Use EPP completo, y sepa dónde están su regadera de emergencia y lavaojos antes de necesitarlos.

## ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN): NO CARGUE EL LIMPIADOR HACIA ADELANTE

El limpiador es alcalino (básico). El siguiente tanque es ácido. Si carga limpiador directo al ácido, neutraliza el ácido, lo desperdicia y debilita la activación. El enjuague quita primero la película de limpiador.



### RECUERDE

“Arrastre limpiador al ácido y desperdicia ácido. Arrastre limpiador a la capa de arranque y mata la adherencia.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque. El enjuague de limpiador a ácido es su primer cortafuegos en la línea.

## ETAPA 3 — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTE EL METAL

Hasta una superficie de metal limpia forma una capa invisible de **óxido** (una película tipo empañamiento por reaccionar con el aire). El cobre (o la capa de arranque) no se adhieren al óxido. El baño ácido disuelve ese óxido y deja una superficie químicamente “fresca” y activa para que la capa de arranque se agarre.

- **Baño corto** (muy breve/débil) = queda óxido = mala adherencia después.
- **Baño largo** (muy largo/fuerte) = graba y pica la pieza (y en latón, la *descincifica*), y en acero de alta resistencia la carga de hidrógeno.



### ¡ATENCIÓN! — UN CORTAFUEGOS DE SEGURIDAD DE VIDA

En una línea de cobre ácido el enjuague *después* de la activación ácida es doblemente crítico, porque el siguiente tanque puede ser una **capa de arranque de cianuro**. El ácido arrastrado a un baño de cianuro — o piezas mojadas de ácido que entran a él — **puede liberar gas cianuro de hidrógeno (HCN), que puede ser mortal**. El enjuague y escurrido entre el ácido y una capa de arranque de cianuro no es solo un paso de calidad; es un paso de *seguridad de vida*. Nunca deje que el ácido y el cianuro se encuentren.



### DETALLE TÉCNICO

La **fragilización por hidrógeno** es un riesgo real y grave en acero duro. Durante el decapado y el recubrimiento, el hidrógeno atómico puede difundirse hacia la estructura cristalina del acero. En acero de alta resistencia (arriba de ~40 HRC, o 180 ksi de tensión), el hidrógeno atrapado puede causar agrietamiento catastrófico después, bajo carga. La solución es el **horneado**: 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado **dentro de las 4 horas** del último paso de electrodeposición (según ASTM B850 (revisión vigente)). Para piezas propensas, use ácidos *inhibidos* y tiempo mínimo de baño.

## ETAPA 4 — CAPA DE ARRANQUE DE COBRE: EL PUENTE SOBRE EL METAL ACTIVO

Esta es la etapa que no tiene equivalente en una línea de zinc simple, y es la razón por la que el cobre ácido funciona siquiera sobre acero. El cobre es más noble que el acero, el zinc y el aluminio, así que esos metales **depositarian por inmersión** cobre suelto y ampolloso en el instante en que tocaran el tanque de cobre ácido. La capa de arranque aplica primero un flash delgado y firmemente adherido de cobre (o níquel) — bajo condiciones alcalinas (cianuro o sin cianuro) o de níquel Woods donde la inmersión no ocurre — dando al cobre ácido una superficie compatible sobre la cual construir.



### RECUERDE

**Sin capa de arranque, no hay adherencia sobre metales activos. Punto.** Entre a la capa de arranque *con corriente* (ya encendida), logre **cobertura completa**, luego enjuague antes del cobre ácido. Una capa de arranque omitida o incompleta es la causa número uno de ampollas corriente abajo.

## ETAPA 5 — RECUBRIMIENTO DE COBRE ÁCIDO: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza limpia, activada, con capa de arranque y bien enjuagada — entra el cobre de verdad. El baño es química ácida de sulfato corriendo cerca de temperatura ambiente (70–90°F), con ánodos de cobre fosforado alimentando metal fresco de vuelta a la solución conforme recubre. Aquí ocurren la nivelación y el brillo.



### ¡ATENCIÓN!

El baño de recubrimiento es **tan fuerte como ácido sulfúrico** y la agitación con aire levanta una **neblina de ácido / sulfato de cobre** que no debe respirar — se requiere ventilación por extracción local. El rectificador corre con **alto amperaje** — riesgo de choque y arco eléctrico. El sulfato de cobre es altamente tóxico para la vida acuática. LOTO antes de cualquier trabajo en el rectificador.

## ETAPA 6 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO): RECUPERE EL COBRE, PROTEJA LO QUE SIGUE

La pieza recién recubierta gotea cobre ácido — que es a la vez **dinero** (cobre que usted pagó) y un **contaminante** para lo que venga después. Un enjuague de recuperación de arrastre captura el cobre para devolverlo al baño; el enjuague limpio luego mantiene el cobre y el ácido fuera del tanque de níquel o post-tratamiento corriente abajo.



### RECUERDE

**El cobre arrastrado al tanque de níquel es un dólar perdido y un defecto en espera de ocurrir.** Apenas unas pocas ppm de cobre producen zonas de baja corriente oscuras y picadas en un baño de níquel. Este enjuague hace doble trabajo: control de costos y control de calidad.

## ETAPA 7 — POST-TRATAMIENTO / QC: DECIDA QUÉ HACE EL COBRE DESPUÉS

El cobre rara vez va solo. Esta etapa es donde la pieza o se **entrega a níquel brillante + cromo** (la tríada decorativa), o se **protege** como acabado de cobre desnudo (antiempañante, ennegrecido antiguo o laca), o se **verifica y termina** como depósito funcional/PCB. También es el punto de decisión para el **horneado de alivio de fragilización por hidrógeno** en acero endurecido.

## ETAPA 8 — ENJUAGUE FINAL / SECADO: ENVÍELO BIEN

Un último enjuague limpio con agua DI quita el residuo, y un secado *suave* con aire tibio termina la pieza sin manchas de agua. El cobre fresco se oxida rápido — manténgalo protegido, manipúlelo con guantes limpios y no lo deje reposar mojado.



### RECUERDE

Toda la secuencia de ocho etapas es una sola cadena lógica continua: *limpielo para que el cobre se adhiera → enjuague para que el limpiador no arruine el ácido → active para que el metal quede desnudo y listo → capa de arranque para que el cobre ácido tenga una superficie noble sobre la cual construir → recubre el cobre brillante y nivelado → enjuague para recuperar cobre y proteger lo que sigue → post-trate/verifique → enjuague final y secado suave para que salga impecable.* Cada paso se gana su lugar. Salte uno, y la química del siguiente paso lo delata.



### CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en lugar de misteriosa. ¿Ampollas? Mire corriente arriba a la capa de arranque, la limpieza y la activación. ¿Cobre subiendo en el baño de níquel? Mire el enjuague post-recubrimiento. El defecto casi siempre apunta de vuelta a la etapa que se suponía debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

# EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y QUÍMICOS QUE QUEMAN, NEBLINA QUE DAÑA Y — EN LA CAPA DE ARRANQUE — GAS QUE MATA

Ahora la parte que lo mantiene seguro. Una línea de cobre ácido trabaja con cáustico caliente, ácidos minerales fuertes, corriente eléctrica de alto amperaje, neblina de ácido y sulfato de cobre y — si se usa una capa de arranque de cianuro — uno de los peligros más mortales de todo el acabado de metales. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo gravemente si no lo hace.

**RECUERDE**  
No hay pieza, ni orden, ni fecha límite que valga una lesión. El material rechazado se puede reprocesar. Sus ojos — y sus pulmones — no.

## • EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES)

Trátelo como su “uniforme” base siempre que esté en la línea:

- **Goggles de salpicadura química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- **Careta** — *sobre* los goggles para cualquier trabajo con ácidos, cáustico caliente, la capa de arranque o el baño de recubrimiento. La careta protege su cara; los goggles son su respaldo para los ojos.
- **Gautes resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para la química (nitrilo, neopreno o PVC). Revíselos por perforaciones antes de cada uso.
- **Mandil resistente a químicos** — de cuerpo completo, cubriendo del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras. Los pisos cerca de los tanques de recubrimiento se ponen mojados y resbalosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — sin piel expuesta donde sean probables las salpicaduras.

**¡ATENCIÓN!**  
Se requiere **protección respiratoria** cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre tanques que humean (decapado ácido, el baño de cobre agitado con aire, activación a base de HCl). Use el respirador de cartucho o de aire suministrado que su taller especifique. Si huele fuertemente los vapores ácidos, la ventilación no está dando abasto — deténgase y repórtelo.

**CONSEJO**  
Póngase el equipo *en orden*: primero botas y mandil, luego gautes, luego goggles, y la careta al final. Quítelos en orden inverso. Así evita tocarse la cara con gautes contaminados. Y enjuague sus gautes *antes* de quitárselos.

## • RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

| ETAPA                                       | PELIGRO PRINCIPAL                                                                           | POR QUÉ ES PELIGROSO                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Inmersión / Electrolimpieza              | Alcalino caliente (cáustico), 130–180°F; gas electrolítico                                  | Quemaduras químicas; salpicaduras calientes; evolución de gas H <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> |
| 02 Enjuague                                 | Limpiador alcalino residual                                                                 | Irritante leve de piel/ojos; peligro de mojado/resbalón                                      |
| 03 Activación Ácida                         | Ácido mineral fuerte; vapores de HCl; gas H <sub>2</sub> ; inflamable                       | Quemaduras severas y daño ocular; vapores corrosivos; riesgo de fuego                        |
| 04 Capa de Arranque de Cobre (cianuro)      | CIANURO — mortal. El contacto con ácido libera gas HCN                                      | Puede ser fatal. Segregación estricta de ácidos; quemaduras alcalinas                        |
| 04 Capa de Arranque (sin CN / níquel Woods) | Alcalino (sin CN) o fuertemente ácido + níquel (Woods)                                      | Quemaduras; el níquel es sensibilizante de piel / cancígeno (compuestos de Ni: IARC Grupo 1) |
| 05 Recubrimiento de Cobre Ácido             | Baño de ácido sulfúrico; neblina de ácido / sulfato de cobre; rectificador de alto amperaje | Quemaduras; irritación respiratoria; choque y arco eléctrico; toxicidad acuática             |
| 06 Enjuague                                 | Residuo ácido de cobre diluido                                                              | Irritante; toxicidad acuática; peligro de resbalón                                           |
| 07 Post-Tratamiento / QC                    | Varía: antiempañante (Se/sulfuro), solvente de laca o cromato hexavalente                   | Depende de la ruta; el Cr(VI) es <b>cancígeno</b> ; solventes inflamables                    |
| 08 Enjuague Final/Secado                    | Agua/aire caliente; química residual                                                        | Quemaduras por el secador caliente; peligro de resbalón                                      |

**¡ATENCIÓN! — LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (PEL DE OSHA)**  
Límites de exposición permisibles de OSHA federal de EE. UU. (TWA de 8 h salvo indicación) — **confirme contra las tablas vigentes de OSHA y la SDS de su producto**: neblina de ácido sulfúrico **1 mg/m³**; polvos/neblinas de cobre **1 mg/m³**, humo de cobre **0.1 mg/m³** como Cu; níquel soluble **1 mg/m³** como Ni; cromo hexavalente **5 µg/m³** (nivel de acción 2.5 µg/m³); cianuro (como CN) **5 mg/m³** (piel). Los TLV de ACGIH y los límites estatales (p. ej., Cal/OSHA) pueden ser más estrictos.

**¡ATENCIÓN!**  
**Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea.** El contacto mano-a-boca es una vía principal para ingerir químicos de recubrimiento — sobre todo metales pesados como el cobre y el níquel, y (donde estén presentes) cianuro y cromo. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga alimentos y bebidas completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 6

# EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

## CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Sepa esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos importan y no tendrá tiempo de leer. **Ubique, antes de su primer turno en la línea:** el **lavajos de emergencia** más cercano (al alcance de ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de seguridad** más cercana, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador** y el corte de energía principal, el **kit de derrames** y la **carpeta de SDS** (Hojas de Datos de Seguridad), y — si hay una capa de arranque de cianuro en la línea — el **kit de antídoto de cianuro** y el procedimiento de emergencia de cianuro publicado.

**¡ATENCIÓN!**

Las estaciones de lavajos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni tambores frente a ellas. El día que necesite una es el día en que no podrá quitar las cajas del camino.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

| SITUACIÓN                                  | QUÉ HACER — DE INMEDIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Químico en la piel                         | Vaya a la regadera de seguridad; enjuague <b>al menos 15 minutos</b> . Qítese la ropa contaminada mientras se enjuaga — no pare antes porque “ya se siente mejor.” Busque atención médica; lleve la SDS.                                                                                                                                  |
| Químico en los ojos                        | Vaya al lavajos; mantenga los párpados abiertos y enjuague <b>al menos 15 minutos</b> , moviendo los ojos. No se frote. Busque atención médica de inmediato — las exposiciones oculares siempre son urgentes. Lleve la SDS.                                                                                                               |
| Sospecha de exposición a cianuro / gas HCN | <b>Evácuese al aire fresco de inmediato</b> y alerte a los demás — el HCN puede incapacitar en segundos. Llame ya a la respuesta médica de emergencia. El personal capacitado administra el <b>antídoto de cianuro según el programa de su instalación</b> . No entre a un área con sospecha de HCN sin protección respiratoria adecuada. |
| Vapores/neblina inhalados, se siente mal   | Pásese al aire fresco de inmediato. Repórtele — no lo “aguante.” Busque atención médica ante cualquier cosa más allá de una irritación breve y leve. Lleve la SDS.                                                                                                                                                                        |
| Químico tragado                            | <b>No induzca el vómito</b> a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a ayuda médica / control de venenos de inmediato.                                                                                                                                                                                  |
| Choque eléctrico / arco eléctrico          | <b>No toque a la persona</b> si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía en el paro de emergencia / desconexión primero, luego pida ayuda y preste auxilio.                                                                                                                                                         |
| Derrame de químico                         | Alerte a los demás y mantenga a la gente alejada. Sólo límpielo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evacúe y llame a respuesta capacitada. <b>Nunca deje que los desechos de ácido y cianuro se mezclen</b> , y nunca deje que los derrames lleguen a las coladeras del piso.  |

**¡ATENCIÓN! — LA REGLA DEL CIANURO (VIDA O MUERTE)**

Si su línea usa una capa de arranque de cianuro: **el ácido y el cianuro NUNCA deben encontrarse**. El ácido en contacto con un baño de cianuro, piezas mojadas de cianuro o enjuagues contaminados con cianuro libera **gas cianuro de hidrógeno (HCN) — potencialmente fatal**. Son obligatorios tanques dedicados, enjuagues dedicados y desechos de cianuro segregados. Sepa dónde está el kit de antídoto y quién está capacitado para usarlo, antes de su primer turno cerca de ese tanque.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. LOTO significa bloquear físicamente la energía apagada y etiquetarla para que nadie la pueda volver a encender mientras alguien trabaja en ella. “Nada más será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA PARA MEZCLAR ÁCIDO, DE POR VIDA**

Al diluir ácido, **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede hervir y hacer erupción del ácido a su cara. La ayuda para recordar: **“Haga lo que debe — agregue el ácido al agua.”** Vierta despacio, por la pared, con el ácido cayendo *dentro* de un volumen mayor de agua.

## CAPÍTULO 7

# LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE COBRE ÁCIDO

## LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

### 1. SUPONGA QUE CADA TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Hasta los tanques de enjuague llevan química residual. Hasta “solo agua” puede estar lo bastante resbalosa para tirarlo al piso. El respeto va primero; la familiaridad es donde empiezan la confianza excesiva — y los accidentes. El operador que lleva diez años operando la línea sin un incidente llegó ahí por *seguir* siendo cuidadoso, no por relajarse.

### 2. CONTENER LE GANA A LIMPIAR.

Mueva las piezas con cuidado. Déjelas escurrir sobre el tanque antes de transferirlas. No aviente bastidores, ni salpique, ni apresure las entregas. La mayoría de las exposiciones químicas no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos de un manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre significa enjuagues más limpios y menos contaminación cruzada).

### 3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

En esta línea, las cosas que hacen buenas piezas son las mismas que pueden lastimarlo. El ácido que activa el metal le quema la piel. La corriente que deposita cobre puede hacer arco eléctrico. La capa de arranque que salva su adherencia puede ser cianuro mortal. No puede separar el trabajo del peligro — así que maneja ambos a la vez, cada vez.

### 4. LA QUÍMICA ES IMPLACABLE, ASÍ QUE SEA DISCIPLINADO.

El cobre ácido castiga la contaminación — particulado, deriva de cloruro, arrastre de retorno de cromo — y la capa de arranque castiga el descuido aún más fuerte. La misma disciplina que mantiene sano el baño (enjuague cuidadoso, sin atajos, controlar el arrastre de entrada y de salida) es la disciplina que lo mantiene sano a *usted*. El buen orden es una práctica de seguridad, no solo de calidad.

### 5. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que tenga todas las respuestas, sobre todo mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un vapor parece fuerte, un guante se ve gastado, una lectura parece equivocada o un procedimiento se siente raro, *deténgase y verifique*. Ese instinto es el hábito de seguridad más valioso que puede construir.

## • LAS FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

1. **Ácidos y Alkalís (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente (Etapa 1), los ácidos minerales (Etapa 3), las capas de arranque fuertemente alcalinas y el baño de recubrimiento de ácido sulfúrico causan todos quemaduras al contacto y dañan los ojos al instante. *Defensa:* goggles, careta, guantes, mandil — la regla del enjuague de 15 minutos si hay exposición — y siempre ácido al agua.
2. **Eléctrico y físico.** El rectificador corre con alto amperaje — riesgo de choque y arco eléctrico. Los pisos mojados significan resbalones. *Defensa:* LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador o barra colectora con las manos mojadas, botas antiderrapantes, mantenga los pasillos despejados.
3. **Sulfato de cobre y neblina / metales.** El sulfato de cobre es un irritante y altamente tóxico para la vida acuática; la agitación con aire hace neblina de ácido/cobre; el níquel (capa de arranque Woods) es sensibilizante y, para muchos compuestos de níquel, cancígeno (IARC Grupo 1). *Defensa:* ventilación y control de neblina, respirador donde se necesite, segregación de desechos, guantes siempre.
4. **Cianuro (la familia que puede matar en segundos).** Donde se usa una capa de arranque de cianuro, el contacto con ácido hace HCN mortal. *Defensa:* segregación absoluta de ácido/cianuro, enjuagues dedicados, desechos segregados, respuesta capacitada, kit de antídoto a la mano.



#### ¡ATENCIÓN! — LA REGLA DEL CIANURO (LA LÍNEA MÁS IMPORTANTE DE ESTE MANUAL)

Este manual trata ambas químicas de capa de arranque como opciones **co-iguales** — cianuro y alcalina sin cianuro — pero la de cianuro conlleva una regla que está por encima de todo lo demás: **NUNCA permita que el ácido toque un baño de cianuro, piezas mojadas de cianuro o enjuagues contaminados con cianuro. Ácido + cianuro = gas cianuro de hidrógeno = potencialmente fatal.** Si su taller corre en cambio la capa de arranque sin cianuro, evita este peligro por completo — pero aún debe conocer la regla, porque puede llegar a trabajar en un taller que corre cianuro.



#### RECUERDE

Ya tiene todo el cimientto: qué es el recubrimiento, qué hace especial al cobre ácido, por qué los metales activos necesitan una capa de arranque, cómo la línea de ocho etapas funciona como un solo sistema conectado, por qué el orden lo fija la química, qué usar, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Todo en los capítulos de etapa se construye sobre estos fundamentos. Pase la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)  
ESTACIÓN 01 DE 08

# LIMPIEZA POR INMERSIÓN / ELECTROLIMPIEZA

“EL COBRE NIVELA LOS RAYONES DE MARAVILLA. NO NIVELA NADA QUE USTED NO HAYA LIMPIADO.”



### RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de cobre, la mayor parte de si saldrá hermosa o como rechazo ya está decidida. Las cuatro estaciones de preparación — Limpiar, Enjuagar, Activar, Capa de Arranque — no son “lo aburrido antes del recubrimiento de verdad.” Como dicen los veteranos: *“El baño de recubrimiento se lleva el crédito, pero el pretratamiento hace el trabajo.”*

Bienvenido al primer tanque. Todo lo bueno que ocurre corriente abajo empieza aquí. Su trabajo en esta estación es simple de decir e importante de lograr: **deje la pieza perfectamente limpia**. No “se ve limpia.” No “bastante limpia.” *Químicamente* limpia — sin aceite, sin grasa, sin huellas digitales, sin polvo del taller. Si hace bien esta sola cosa, le facilitó cada trabajo después de usted. Si corta una esquina aquí, esa esquina regresa como una picadura, un salto o un desprendimiento que ningún nivelador brillante corriente abajo puede ocultar.

## • QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Cuando las piezas llegan a su estación, *no* están limpias — aunque se vean brillantes. Casi siempre cargan tres capas de cosas:

1. **Particulado** — trocitos sólidos sueltos: polvo del taller, finos metálicos del maquinado, arenilla.
2. **Aceite y grasa** — la película resbalosa de aceites de estampado, fluidos de corte, antioxidantes y contacto de las manos. Por lo general no la ve, pero ahí está.
3. **Escama de óxido** — una capa delgada de óxido/empañamiento adherida al metal mismo. (Esta no la quitamos aquí — ese es el trabajo de la Estación 03. Pero conviene saber que está ahí.)

La **Limpieza por Inmersión** quita las primeras dos. El limpiador es una solución caliente, fuertemente alcalina y a base de agua. Funciona de varias formas a la vez: el **calor** ablanda y adelgaza los aceites para que suelten el metal; los **surfactantes** (los ingredientes tipo jabón) rodean gotículas diminutas de aceite y las levantan — igual que el jabón de trastes corta la grasa de un sartén; y los **constructores / la alcalinidad** descomponen químicamente (saponifican) ciertos aceites, convirtiéndolos en algo que el agua puede llevarse. Para acero y zamak que van a una capa de arranque, se recomienda fuertemente un paso de **electrolimpieza** después de la inmersión — pasar corriente por la pieza en el limpiador genera gas de restregado que arranca la última película microscópica.



### CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA Y NUNCA MIENTE)

Una superficie de verdad limpia ama el agua. Cuando saca una pieza limpia, el agua se aferra y **escurre en una película continua y sin romperse**. Una superficie sucia repele el agua, así que el agua **se junta en gotas** en su lugar. **Película continua = APROBADO** (mándela adelante). **Gotas o película rota = REPROBADO** (límpiela otra vez). La prueba no cuesta nada y toma dos segundos. Úsela en cada bastidor, cada vez.

REPROBADO - el agua se junta

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RE-LIMPIAR

APROBADO - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> siga



### DETALLE TÉCNICO

La “ruptura de agua” se refiere a la *energía superficial* del metal. El metal limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se extiende para maximizar el contacto (bajo ángulo de contacto). Hasta una película de aceite de una molécula de grosor baja la energía superficial, así que el agua se junta en gotas para minimizar el contacto (alto ángulo de contacto). Por eso la prueba puede detectar contaminación demasiado delgada para que su ojo la vea.

ESENCIALES DEL OPERADOR

MEMORICE LOS RANGOS

| PARÁMETRO                                    | RANGO                                             | QUÉ VIGILAR                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de inmersión                     | 130–180°F (54–82°C)                               | No exceda ~190–200°F; más suave para zamak                                |
| Tiempo de inmersión                          | 3–10 min                                          | Aceite pesado de embutido: 8–10 min · Aceite ligero de estampado: 3–5 min |
| Concentración                                | 4–8 oz/gal (30–60 g/L)                            | Titule (pruebe) al menos semanalmente                                     |
| Polaridad de electrolimpieza                 | Catódica → Anódica (invierta los últimos 15–30 s) | Termine <b>anódica</b> para evitar redeposición de hollín                 |
| V / densidad de corriente de electrolimpieza | 4–8 V; 30–80 ASF                                  | No se pase de catódica en acero de alta resistencia                       |
| Tiempo de electrolimpieza                    | 1–3 min                                           | Limite el tiempo catódico en zamak (ampollamiento)                        |
| pH                                           | 11.0–13.5                                         | Depende de la formulación del limpiador                                   |
| Prueba de ruptura de agua                    | Aprobado = película continua                      | La única prueba de campo confiable                                        |

Unas cuantas definiciones en lenguaje sencillo: **Concentración** = cuánto químico limpiador está disuelto en el agua; muy débil y no corta el aceite, muy fuerte desperdicia dinero. **Titular** = una prueba simple que mide la concentración real para que sepa cuándo agregar más. **Catódica vs. anódica** = hacia qué lado fluye la corriente por la pieza: *catódica* (pieza negativa) hace cerca del doble de gas de restregado pero puede depositar *hollín* metálico sobre la pieza, así que termina *anódica* (pieza positiva) los últimos 15–30 segundos para arrancar ese hollín. En zamak, mantenga corto el tiempo catódico para evitar el ampollamiento por hidrógeno de la fundición.



**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE Y GAS ELECTROLÍTICO**

Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita sus vías respiratorias. La electrolimpieza también libera **gas hidrógeno y oxígeno** — se requiere ventilación; sin flamas abiertas cerca del tanque; el tanque lleva corriente CD (directa), así que **LOTO antes de meter la mano**.

**EPP siempre:** goggles de salpicadura química, careta (al cargar o vaciar el tanque), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: **contacto con piel** → **enjuague 15 minutos**; **contacto con ojos** → **lavaojos 15 minutos** y busque ayuda.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- Revise el tanque antes de empezar.** Confirme que la temperatura está en rango (nunca arriba de ~190–200°F). Confirme que la concentración está en rango (revise el último registro de titulación). Asegúrese de que el desnatador funcione y la superficie esté razonablemente libre de aceite flotante.
- Inspeccione la carga.** Aceite antioxidante pesado → el extremo largo del rango de tiempo (8–10 min). Aceite ligero de estampado → 3–5 min. Note el sustrato — el zamak necesita un limpiador más suave y frío y menos tiempo catódico.
- Coloque o cargue las piezas en el bastidor** para que la solución alcance cada superficie. Evite anidar donde pueda quedar aire atrapado (aire atrapado = punto seco = punto sucio). Para piezas tubulares/de agujero ciego, colóquelas para que el orificio se inunde y drene.
- Sumerja por completo** por el intervalo cronometrado con la agitación funcionando.
- Si electrolimpia:** corra catódica, luego **invierta a anódica los últimos 15–30 segundos** para quitar el hollín. Mantenga corto el tiempo catódico en zamak.
- Retire despacio**, dejando que la solución escurra de vuelta al tanque (ahorra químico, reduce el arrastre).
- Haga la prueba de ruptura de agua.** Película continua → Estación 02. Gotas → de vuelta al limpiador.
- Mueva el bastidor pronto** para que la superficie limpia no repose y se vuelva a oxidar, y regístrelo si su taller registra la limpieza.

• **LISTA DE REPASO (EXPLICAR CON SUS PALABRAS)**

Un aprendiz queda aprobado en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Nombrar los dos tipos de contaminación que quita la limpieza por inmersión (particulado y aceite/grasa — NO quita la escama de óxido; eso es la Estación 03).
- ☐ Indicar el rango de temperatura de inmersión y el tope (130–180°F; no exceda ~190–200°F).
- ☐ Indicar el tiempo para aceite pesado vs. aceite ligero (8–10 min vs. 3–5 min).
- ☐ Explicar por qué la electrolimpieza termina **anódica** (para arrancar el hollín metálico antes de que viaje adelante).
- ☐ Realizar correctamente una prueba de ruptura de agua y leer el resultado con honestidad (película continua = aprobado).
- ☐ Explicar qué haría si la prueba de ruptura de agua falla (re-limpiar — nunca mandarla adelante), y nombrar tres piezas de EPP requerido.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien.”** El aceite que arruina el recubrimiento es invisible. Pruebe cada vez.
2. **Correr el tanque muy frío.** El limpiador frío no corta el aceite por más que sumerja. Si la ruptura de agua sigue fallando, revise primero la temperatura.
3. **Terminar la electrolimpieza en catódica.** Deja hollín metálico en la pieza que arruina la adherencia de la capa de arranque. Siempre invierta a anódica para terminar.
4. **Sacar las piezas a través de la capa de aceite flotante.** Si el desnatador está apagado o rebasado, el aceite que acaba de quitar se redeposita a la salida.
5. **Pasarse de catódica en zamak.** Demasiado tiempo catódico ampolla por hidrógeno la fundición. Manténgalo corto y más suave.
6. **Anidar las piezas tan apretadas que se forman bolsas de aire.** Donde la solución no puede llegar, la pieza queda sucia. Coloque con espacio.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

| SÍNTOMA                                                  | CAUSA PROBABLE                                   | QUÉ HACER                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Falla la ruptura de agua                                 | Concentración o temp bajas                       | Titule el limpiador; lleve la temp al rango                          |
| Película aceitosa después de limpiar                     | Aceite flotante redepositando; limpiador agotado | Desnate/corra el desnatador; vacíe el tanque si está muy contaminado |
| Residuo blanco en las piezas                             | Sales de agua dura; residuo de limpiador         | Revise la calidad del agua de enjuague (use DI)                      |
| Grabado / decoloración del zamak                         | Limpiador muy alcalino/caliente para el sustrato | Baje la temp; use limpiador apto para fundición a presión            |
| Salto de recubrimiento (puntos desnudos) corriente abajo | Película pasiva / huellas no removidas           | Termine la electrolimpieza anódica; solo guantes limpios             |

**FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01**

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

“Confirmo que las piezas de esta carga aprobaron la prueba de ruptura de agua (película continua, sin gotas), la limpieza por inmersión estuvo en temperatura y concentración, la electrolimpieza (donde se usó) terminó anódica, y usé el EPP requerido.”

ESTACIÓN 02 DE 08

# ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar la pieza hermosamente limpia — pero ahora está cubierta de una película delgada del limpiador mismo. Todo el trabajo de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza entre al tanque de ácido. Suena a un paso de “nada.” No lo es: un enjuague débil aquí sabotea calladamente el tanque de ácido de al lado, lleva silicatos y surfactantes corriente abajo, y con el tiempo puede ensuciar el baño de capa de arranque — y no verá el daño hasta que las piezas salgan mal.

## • QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador de inmersión es **alcalino** (pH alto). El siguiente tanque — activación ácida — es, pues, **ácido** (pH bajo). El ácido y el alcalino son opuestos químicos: cuando se encuentran, se neutralizan y se cancelan. Así que si carga una película de limpiador alcalino directo al tanque de ácido, ocurren tres cosas malas:

- 1. **Desperdicia ácido** — el ácido se gasta neutralizando el limpiador en lugar de hacer su verdadero trabajo sobre la pieza.
- 2. **Sube el pH del tanque de ácido** — haciéndolo más débil y menos efectivo para activar la superficie.
- 3. **Lleva química de limpiador por la cadena** — silicatos y surfactantes que aparecen después como mala adherencia y pueden ensuciar la capa de arranque.

Este acarreo invisible de líquido de un tanque al siguiente se llama **arrastre de salida** (lo que deja el tanque aferrado a la pieza) o **arrastre de entrada** (lo que llega al siguiente tanque). El trabajo de la estación de enjuague es bajar ese arrastre a casi nada — por dilución. El agua limpia rodea la pieza y la película de limpiador se disuelve en el agua de enjuague, donde se diluye hasta volverse inofensiva y se elimina por el flujo constante de agua fresca.



### CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que lo medimos con la **conductividad** — qué tan bien conduce el agua la electricidad. El agua pura casi no conduce. Los químicos disueltos hacen que el agua conduzca *más*. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. La medimos en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piénselo como “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

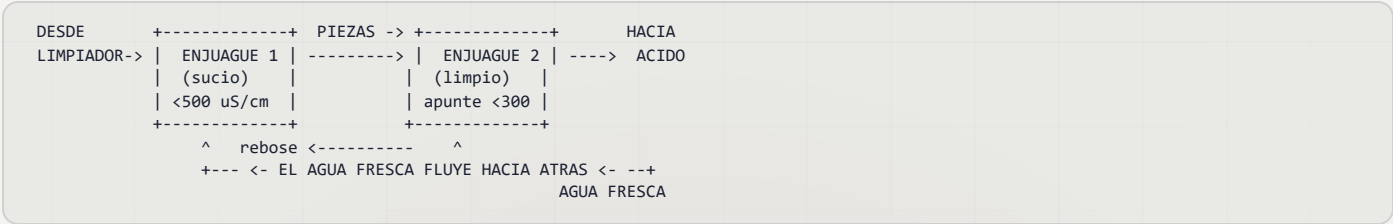


### RECUERDE — EL NÚMERO DE LA TARJETA DE REGLAS: < 500 MS/CM

Mantenga este enjuague **debajo de 500 µS/cm** (apunte a **menos de 300**). Arriba de 500, está arrastrando limpiador alcalino al tanque de activación ácida — desperdiciando ácido, subiendo su pH y llevando química de limpiador hacia la capa de arranque. Este número es su sistema de alerta temprana. Revíselo a diario. En líneas de cobre que alimentan trabajo de PCB, use agua DI y manténgalo aún más estricto.

## • LA FORMA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRACORRIENTE

Usted *podría* nada más echar agua fresca por un solo tanque y tirarla. Funciona, pero desperdicia muchísima agua. El enfoque profesional es un **enjuague a contracorriente (contraflujo)**: las piezas avanzan; el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio), luego rebosa hacia atrás al tanque más sucio. Así su pieza recibe enjuagues progresivamente más limpios, y el agua más limpia que jamás ve es lo último que la toca antes del tanque de ácido.



• ESENCIALES DEL OPERADOR

| PARÁMETRO           | RANGO                        | NOTAS                                                                 |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temperatura         | Ambiente (60–85°F / 16–29°C) | No se requiere calentamiento                                          |
| Tiempo              | 30–60 s con agitación        | Más para agujeros ciegos/tubería                                      |
| Fuente de agua      | Municipal o DI               | <b>DI preferida</b> para líneas de cobre que alimentan trabajo de PCB |
| Conductividad       | < 500 µS/cm (objetivo < 300) | Monitoree a diario                                                    |
| Caudal              | 2–4 gal/min                  | Rebose continuo o contracorriente                                     |
| Recambio del tanque | 4–6 / hora                   | Evita el estancamiento                                                |
| pH                  | 7–10                         | pH elevado = arrastre de limpiador                                    |

Definiciones en lenguaje sencillo: **Ambiente** = temperatura ambiente, sin calentador. **Agua DI** = agua desionizada con los minerales removidos (baja conductividad, enjuaga mejor, sin manchas). **Rebose continuo** = agua fresca entra, agua sucia se desborda por arriba. **Recambio del tanque** = cuántas veces por hora se reemplaza todo el volumen del tanque; 4–6 evita que se ponga rancio.

**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: LIMPIADOR ALCALINO RESIDUAL**  
El agua de enjuague lleva limpiador arrastrado y empieza levemente cáustica. Use **goggles, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y los resbalones son la lesión número 1 aquí.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Si está cerca o arriba de 500 µS/cm, avise a su líder — el enjuague necesita más flujo o un refresco.
2. **Confirme que el agua está fluyendo** (rebose continuo, o cascada a contracorriente activa).
3. **Transfiera el bastidor pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Sumerja por completo con agitación, 30–60 segundos.** Para agujeros ciegos y tubería, vaya más tiempo y mueva la pieza para expulsar la solución atrapada.
5. **Levante y escurra** sobre el tanque de enjuague unos segundos para cargar menos hacia adelante.
6. **Muévase pronto al tanque de ácido** — no deje que la pieza enjuagada repose y se vuelva a oxidar.

• LISTA DE REPASO (EXPLICAR CON SUS PALABRAS)

- ☐ Explicar por qué cargar limpiador al tanque de ácido causa problemas (neutraliza el ácido — lo desperdicia, sube el pH, lleva química de limpiador hacia la capa de arranque).
- ☐ Nombrar el término para la química que se aferra a una pieza del tanque anterior (arrastre de salida / de entrada).
- ☐ Explicar qué nos dice la conductividad y cuál dirección es “limpio” (más bajo = más limpio).
- ☐ Indicar el límite y el objetivo de conductividad (**< 500 µS/cm; objetivo < 300**).
- ☐ Indicar cuánto tiempo enjuagar y por qué más para tubería (30–60 s; la tubería atrapa solución).

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Tratar el enjuague como “rápido.”** Un chapuzón de dos segundos no enjuaga nada — déle los 30–60 segundos completos.
2. **Ignorar el medidor de conductividad.** Un número alto significa que está debilitando el tanque de ácido en este momento.
3. **Dejar que el bastidor se escurra al aire entre limpiador y enjuague.** El limpiador seco es terco — muévelo pronto.
4. **No expulsar agujeros ciegos y tubos,** así que el limpiador concentrado se esconde en las cavidades y viaja adelante.
5. **Saltarse el paso de escurrido** — unos segundos de escurrido reducen bastante lo que arrastra al ácido.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

| SÍNTOMA                               | CAUSA PROBABLE                | QUÉ HACER                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductividad alta                    | Arrastre pesado; flujo bajo   | Más tiempo de escurrido desde el limpiador; más flujo de enjuague; agregue etapa a contracorriente |
| Residuo jabonoso en piezas            | Tiempo de enjuague inadecuado | Extienda la inmersión; agregue agitación; doble enjuague                                           |
| El tanque de ácido se vuelve alcalino | Acarreo de limpiador          | Mejore este enjuague; agregue una segunda etapa                                                    |
| Espuma en el enjuague                 | Surfactante del limpiador     | Aumente el flujo de agua; revise el limpiador                                                      |

**FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02**  
Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Conductividad: \_\_\_\_\_ µS/cm  
*“Confirmo que la conductividad del enjuague de pre-activación estuvo dentro del límite (< 500 µS/cm), el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con el EPP puesto.”*

— ESTACIÓN 03 DE 08

# ACTIVACIÓN ÁCIDA

“EL ÓXIDO ES INVISIBLE. LA AMPOLLA QUE CAUSA TRES TANQUES DESPUÉS NO LO ES.”

Esta es la estación que hace que la capa de arranque (y todo lo que sigue) se *adhiera*. Su pieza limpia todavía tiene una capa invisible y microscópica de óxido adherida a la superficie. El cobre — y la capa de arranque que va primero — solo pueden adherirse a metal desnudo y químicamente “despierto.” El baño ácido disuelve ese óxido y deja una superficie fresca y reactiva. Este es también el último tanque de ácido antes de la capa de arranque, así que carga un peso de seguridad especial: **si el siguiente tanque es una capa de arranque de cianuro, el arrastre de ácido de aquí nunca debe alcanzarlo.**

## • QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Hasta una pieza impecablemente limpia tiene una película delgada de **óxido** en su superficie — en el peor caso óxido o empañamiento visible, en el más leve una película invisible que se forma en *minutos* sobre metal desnudo expuesto al aire. De cualquier forma, es una barrera. Una capa de arranque (o cobre) recubierta sobre óxido no se adhiere de verdad — se asienta sobre el óxido como pintura sobre una pared grasosa, y con el tiempo se descascara o amolla.

La **activación ácida** (también llamada **baño ácido** o **decapado**) arregla esto. El ácido disuelve químicamente la capa de óxido directo de la superficie, dejando **metal limpio y químicamente activo** listo para formar un enlace fuerte. En acero puede ver burbujas diminutas — eso es **gas hidrógeno (H<sub>2</sub>)**, una señal normal de que el ácido está reaccionando con el metal (y una pista de un peligro oculto más abajo).



### RECUERDE — LA TARJETA DE REGLAS: 5-60 SEGUNDOS

El tiempo de baño depende por completo del sustrato. **Baño corto** = queda óxido, la adherencia falla corriente abajo. **Baño largo** = graba y pica la pieza, carga el acero con hidrógeno, y (en latón) *descincifica* la superficie en hollín de cobre. El acero quiere 15–60 s; el latón, aleaciones de cobre y zamak quieren apenas 5–15 s. Empareje con el metal, y cronómetrelo.



### DETALLE TÉCNICO

La reacción es directa: el ácido reacciona con el óxido superficial para disolverlo (óxido metálico + ácido → sal soluble + agua), y una vez ido el óxido el ácido empieza a atacar el metal base mismo, produciendo gas hidrógeno en acero ( $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ ). Esa última reacción es por qué debe *cronometrar el baño* — un poco de ataque limpia y activa; demasiado graba la pieza e inunda el acero de hidrógeno. En latón, el ataque excesivo remueve selectivamente el zinc (**descincificación**), dejando un hollín cobrizo y débil.



### ¡ATENCIÓN! — EL CORTAFUEGOS ANTES DE LA CAPA DE ARRANQUE

Este es el último ácido que ve la pieza antes de la capa de arranque. Si la capa de arranque es de **cianuro**, el ácido arrastrado de aquí puede liberar **gas HCN mortal** en ese tanque. Esgurra a fondo y enjuague (según la disposición de su taller) antes de la capa de arranque. **El ácido y el cianuro nunca deben encontrarse.**

• ESENCIALES DEL OPERADOR

| PARÁMETRO              | RANGO                                    | NOTAS                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura            | Ambiente-110°F (Amb-43°C)                | Ambiente típico                                                                              |
| Tiempo — acero/hierro  | 15-60 s                                  | Óxido ligero 15-30 s; más pesado 30-60 s                                                     |
| Tiempo — latón / cobre | 5-15 s                                   | Baño corto — el ácido ataca rápido las aleaciones de cobre; descincifica el latón            |
| Tiempo — zamak         | 5-15 s                                   | Mínimo; el metal base se disuelve rápido; use activador suave/patentado                      |
| Ácido — Opción A       | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5-15% v/v | <b>Preferido en líneas de cobre</b> — no agrega cloruro; poco humo                           |
| Ácido — Opción B       | HCl 10-30% v/v                           | Buena remoción de óxido; humea — se requiere ventilación; agrega cloruro (cuide el arrastre) |
| Agitación              | Solo movimiento manual del bastidor      | <b>Sin agitación con aire</b> — crea neblina ácida                                           |
| Contenido de hierro    | Vacíe cuando se agote (>~50 g/L Fe)      | El ácido agotado pierde mordida; arrastra metales adelante                                   |

Definiciones en lenguaje sencillo: **H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>** = ácido sulfúrico; **HCl** = ácido clorhídrico (muriático). Ambos son ácidos minerales fuertes. **% v/v** = “porcentaje por volumen” — cuánto ácido concentrado se mezcla en el agua. En una línea de cobre, la activación sulfúrica (Opción A) suele preferirse porque *no agrega cloruro* a la cadena — y el control de cloruro es precioso en el baño de cobre corriente abajo. El HCl remueve óxido agresivamente pero humea y agrega cloruro que luego tiene que contabilizar.

NOTAS ESPECÍFICAS POR SUSTRATO

- **Acero / hierro:** Activación estándar de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o HCl. Use ácido *inhibido* en acero >40 HRC para limitar la absorción de hidrógeno. El acero va a una **capa de arranque**, nunca directo al cobre ácido.
- **Latón / aleaciones de cobre:** Solo baño corto (5-15 s). El tiempo excesivo descincifica el latón y deja hollín de cobre. El H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> diluido es más suave. Estos pueden pasar directo al cobre ácido tras una activación excelente, pero una capa de arranque mejora la adherencia.
- **Zamak:** Extremadamente sensible — activador suave/patentado, tiempo mínimo. Debe ir a una capa de arranque (cobre de cianuro o alcalino sin cianuro).
- **Aluminio:** Requiere un pretratamiento de **zincado** (inmersión en zinc), luego una capa de arranque — no lo cubre este simple baño ácido.



**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD: ÁCIDO MINERAL FUERTE (LEA ESTO DOS VECES)**  
El HCl humea a temperatura ambiente — no tiene que calentarlo para que libere vapor irritante y corrosivo; se requiere ventilación. El H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> causa quemaduras severas por deshidratación y reacciona violentamente con el agua. (Justo por eso diluye vertiendo una *pequeña* cantidad de ácido en un *gran* volumen de agua.) El gas hidrógeno liberado durante el decapado es inflamable — sin flamas abiertas ni chispas cerca del tanque.  
EPP: goggles + careta, guantes resistentes a ácido, mandil, botas, **respirador si la ventilación es inadecuada**. Contacto con piel/ojos: enjuague 15 min.  
Derrames: neutralice con carbonato de sodio (ceniza de sosa). **Siempre agregue ácido al agua. Sin agitación con aire** — mueva el bastidor a mano.

• LA GRANDE: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO



**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD Y CALIDAD: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO**

Este es el concepto más importante de toda su sección, así que iremos despacio. Cuando el ácido ataca el acero, libera hidrógeno. La mayor parte se escapa como gas — pero algo se cuela *dentro* del acero como átomos individuales de hidrógeno, encajándose entre los átomos de hierro. En acero dulce ordinario esto suele ser inofensivo. Pero en **acero de alta resistencia / endurecido**, ese hidrógeno atrapado vuelve **frágil** el metal — y una pieza frágil puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga**, a veces horas o días después. En un sujetador crítico o pieza estructural, eso es una falla de seguridad real.

**El decapado ácido es una fuente principal de absorción de hidrógeno en la línea.** El ácido no inhibido en acero de alta resistencia (>40 HRC / >180 ksi UTS) puede cargar la red con hidrógeno rápidamente.

**Qué hace al respecto:** Use la **mínima concentración de ácido y tiempo de baño efectivos** — no se pase de baño “por si acaso.” **Siempre use un inhibidor en sustratos arriba de 40 HRC.** Si un trabajo está marcado como de alta resistencia, **deténgase y verifique con su líder** — las piezas endurecidas requieren un **horneado de alivio** post-recubrimiento (manejado en la Estación 07) para expulsar el hidrógeno.

*Términos:* **HRC** = dureza Rockwell C (más alta = más dura). **ksi UTS** = miles de psi de resistencia última a la tensión. Trate estas palabras en una hoja viajera de trabajo como una señal de “baje la velocidad y verifique.”

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise primero el trabajo por marcas de dureza.** Si la hoja viajera dice alta resistencia, endurecido, >40 HRC o >180 ksi — pause y confirme el proceso correcto y que se usa inhibidor.
2. **Confirme que la ventilación funciona** y su EPP (incluida la careta) está puesto.
3. **Verifique el tipo/fuerza del ácido y el tiempo de baño** para este sustrato: 15–60 s acero; 5–15 s latón/cobre/zamak.
4. **Sumerja por completo** e inicie su cronómetro. **Agite moviendo suavemente el bastidor a mano** — nunca aire.
5. **Observe la superficie.** El óxido opaco debe aclararse visiblemente. En latón, saque pronto — un hollín cobrizo significa que se pasó de tiempo (descincificación).
6. **Saque en la marca cronometrada.** No “redondee hacia arriba.”
7. **Escorra a fondo** y muévase **pronto** a la capa de arranque (Estación 04). Si la capa de arranque es de cianuro, confirme el escurrido/enjuague según el procedimiento de su taller — el ácido no debe alcanzar el tanque de cianuro.
8. **Vigile el nivel de hierro con el tiempo.** Cuando el baño esté agotado (>~50 g/L Fe, o el límite de su taller), maróquelo para vaciado/recarga.

• REPASO Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

| SÍNTOMA                             | CAUSA PROBABLE                                           | QUÉ HACER                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Queda óxido oscuro en el acero      | Ácido muy diluido; tiempo muy corto                      | Aumente la concentración; extienda el tiempo ( <i>revise riesgo de FH primero</i> ) |
| Picado / grabado del sustrato       | Muy concentrado/largo/caliente                           | Reduzca concentración; acorte el baño; agregue inhibidor                            |
| Hollín de cobre en latón            | Descincificación (baño excesivo)                         | Acorte el baño; vaya a una capa de arranque de cobre                                |
| Falla de adherencia corriente abajo | Activación incompleta; óxido residual; arrastre alcalino | Revise fuerza/tiempo del ácido; apriete el enjuague de la Estación 02               |
| Humo excesivo de HCl                | Alta conc/temp; mala ventilación                         | Reduzca al mínimo efectivo; revise la extracción                                    |
| Agrietamiento/fallas por FH         | Decapado muy largo; sin inhibidor; acero >40 HRC         | Acorte el decapado; agregue inhibidor; revise dureza; horneado de alivio            |

**Repaso:** Explique qué remueve el baño ácido y por qué; el tiempo de baño para acero vs. latón/zamak; por qué no hay agitación con aire; la fragilización por hidrógeno y cuáles piezas están en riesgo (>40 HRC); por qué el ácido nunca debe alcanzar una capa de arranque de cianuro; y la regla para diluir ácido (ácido al agua).

**FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03**

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Baño usado: \_\_\_\_\_ s • ¿Inhibidor? S / N

*“Confirmando que revisé el trabajo por marcas de dureza, corrí el baño ácido al intervalo cronometrado para el sustrato solo con agitación manual, con ventilación y EPP en su lugar, escurrí para que ningún ácido alcance una capa de arranque de cianuro, y usé inhibidor donde se requería.”*

# CAPA DE ARRANQUE DE COBRE

## EL FLASH DELGADO Y ADHERENTE QUE DETIENE EL COBRE POR INMERSIÓN EN METALES ACTIVOS

Esta estación no tiene equivalente en una línea de zinc simple, y es la razón por la que el cobre ácido funciona siquiera sobre acero. Su trabajo aquí es aplicar un **flash delgado y firmemente adherido de cobre (o níquel)** bajo condiciones controladas — para que, cuando la pieza llegue al tanque de cobre ácido, presente una superficie noble y compatible sobre la cual el cobre pueda construir. Sáltela o arruínela en un metal activo, y todo corriente abajo se amolla. Como dice el lema: “Cobre ácido sobre acero desnudo es un experimento de química sobre cómo hacer crecer ampollas. Capa de arranque primero.”

## • QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El cobre es **más noble** (menos reactivo) que el acero, el zinc y el aluminio. Meta cualquiera de esos metales en un baño de cobre ácido y el cobre se deposita sobre ellos **por inmersión — un intercambio puramente químico, antes de que fluya un solo amperio**. Ese cobre por inmersión es suelto, polvoso y no adherente. Recubra encima y se levanta, llevándose todo su depósito como ampollas.



### RECUERDE — POR QUÉ EXISTE LA CAPA DE ARRANQUE

$\text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^0 \rightarrow \text{Cu}^0 + \text{Fe}^{2+}$ . En el cobre ácido, los iones de cobre arrancan electrones del acero y se pegan como cobre suelto y no adherente — mientras el hierro se disuelve en el baño. La capa de arranque aplica una capa delgada y **firmemente adherida** de cobre (o níquel) bajo condiciones donde la inmersión no ocurre, dando al cobre ácido una superficie noble sobre la cual crecer. En acero, zamak y aluminio la capa de arranque es **obligatoria**.

En sustratos de cobre y latón — ya bastante nobles — la capa de arranque se puede omitir tras una activación a fondo y un enjuague de resguardo bien manejado, pero aún así mejora la adherencia y se recomienda para trabajo crítico. La capa de arranque también hace un segundo trabajo: junto con el enjuague que le sigue, sirve como la **barrera de contaminación previa al recubrimiento** para el sensible baño de cobre ácido.



### CONSEJO

Dos palabras deciden esta estación: **completa y con corriente**. El flash debe cubrir **completamente** la pieza antes de que entre al cobre ácido (cualquier punto desnudo se recubrirá por inmersión), y usted entra a la capa de arranque **con corriente** (ya encendida) para que no se forme un breve depósito por inmersión al momento de meterla. Practicaremos ambas.



### ¡ATENCIÓN! — LEA ANTES DE TOCAR ESTE TANQUE

La capa de arranque de cobre tradicional es un baño de **cianuro**. El cianuro es un **veneno mortal**, y **el ácido en contacto con cianuro libera gas cianuro de hidrógeno (HCN) que puede ser fatal**. Muchos talleres modernos corren en cambio una capa de arranque **alcalina sin cianuro** para evitar este peligro por completo. Este manual trata las dos como opciones **co-iguales** — pero cualquiera que corra su taller, debe entender la regla del cianuro antes de trabajar cerca de un tanque de cianuro. Detalles completos en las siguientes páginas.

SUS OPCIONES DE CAPA DE ARRANQUE (CIANURO Y SIN CIANURO SON CO-IGUALES)

No hay una sola capa de arranque “correcta” — hay opciones, cada una con concesiones. Las dos elecciones principales para acero y zamak son la capa de arranque de **cianuro** y la capa de arranque **alcalina sin cianuro**; este manual las presenta como **igualmente válidas**. El níquel Woods y el pirofosfato de cobre son capas de arranque especiales para sustratos particulares.

| TIPO DE CAPA DE ARRANQUE                       | QUÍMICA (TÍPICA)                                                    | MEJOR PARA                                      | NOTAS / CONCESIONES                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa de arranque de cobre de cianuro           | CuCN 15–30 g/L; NaCN/KCN libre; carbonato; a menudo sal de Rochelle | Acero, zamak                                    | Excelente adherencia y cobertura; <b>peligro de cianuro</b> — segregarse, nunca contactar ácido |
| Capa de arranque de cobre alcalina sin cianuro | Cobre alcalino patentado (pirofosfato / complejo)                   | Acero, zinc — talleres sin cianuro              | Sin cianuro/RoHS; adherencia cercana al cianuro con buen control; según TDS                     |
| Capa de arranque de níquel Woods               | NiCl <sub>2</sub> ~240 g/L + HCl ~125 mL/L                          | Inoxidable, aceros difíciles; barrera de níquel | Activa superficies pasivas; fuertemente ácida; el níquel es sensibilizante                      |
| Capa de arranque de pirofosfato de cobre       | Pirofosfato de Cu, casi neutro                                      | Electrónica; sustratos sensibles                | Casi neutro; suave; especialidad                                                                |

ESENCIALES DEL OPERADOR (REPRESENTATIVO — SIGA LA TDS DEL PROVEEDOR)

| PARÁMETRO             | CAPA CU CIANURO         | CU ALCALINO SIN CN | NÍQUEL WOODS            |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Temperatura           | 100–140°F               | 100–130°F          | Ambiente–90°F           |
| pH / naturaleza       | Fuertemente alcalino    | Alcalino           | Fuertemente ácido (HCl) |
| Densidad de corriente | 10–40 ASF               | Según TDS          | 20–60 ASF               |
| Tiempo                | 1–5 min (flash delgado) | 1–5 min            | 1–4 min                 |
| Ánodos                | Cobre (embolsado)       | Cobre              | Níquel                  |
| Depósito              | ~2.5–5 µm flash         | Flash delgado      | Flash delgado           |

★

**RECUERDE**

La capa de arranque es un **flash**, no una construcción — aproximadamente **0.0001–0.0002 in (2.5–5 µm)**. Su trabajo es cobertura y adherencia, no espesor. El espesor viene después, en el tanque de cobre ácido. Deje una capa de arranque demasiado tiempo persiguiendo espesor y no gana nada más que tiempo perdido y arrastre de baño.

⚙

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LAS CAPAS ALCALINAS NO RECUBREN POR INMERSIÓN**

En un baño de cobre *ácido*, los iones de cobre están libres y ansiosos por intercambiarse sobre metal activo (inmersión). En una capa de arranque *alcalina* — cianuro o sin cianuro — el cobre está químicamente **complejado** (químicamente “retenido” por el cianuro u otro complejante), así que no se desplazará espontáneamente sobre el acero. Ese es todo el truco: el cobre complejado solo se deposita cuando lo impulsa con corriente, dando un flash apretado y adherente en lugar de polvo suelto de inmersión.

## • CONTROLES CRÍTICOS DEL PROCESO

### 1. COBERTURA COMPLETA ANTES DEL COBRE ÁCIDO

La capa de arranque debe **cubrir por completo** la pieza antes de que avance. Cualquier punto desnudo que alcance el tanque de cobre ácido se recubrirá por inmersión y ampollará. Vigile los recesos y las zonas de baja corriente — se cubren al final. Si la capa de arranque no penetra en un receso, aumente el tiempo, mejore el arreglo en el bastidor o revise el equilibrio del baño.

### 2. ENTRADA CON CORRIENTE (“CALIENTE”)

Entre a la capa de arranque con la **corriente ya encendida**. Si mete una pieza activa a la capa de arranque muerta (sin corriente), obtiene un breve depósito por inmersión en el instante de meterla — justo lo que la capa de arranque existe para prevenir. Corriente encendida, luego adentro.

### 3. ENJUAGUE DE RESGUARDO DESPUÉS DE LA CAPA DE ARRANQUE

Un enjuague adecuado sigue a la capa de arranque (a menudo con un baño ácido suave para remover cualquier óxido de la superficie de arranque) antes del cobre ácido. La capa de arranque más este enjuague juntos forman la barrera de contaminación previa al recubrimiento. **Si la capa de arranque es de cianuro, este enjuague es también un cortafuegos de seguridad de vida** — la película de cianuro debe enjuagarse antes de que la pieza se acerque siquiera al ácido.

### 4. PUREZA DEL BAÑO

Mantenga la capa de arranque libre de metal de sustrato acumulándose (hierro del acero, zinc de la fundición a presión). Monitoree y trate según TDS; una capa de arranque contaminada da flashes opacos, polvosos y mal adheridos.



#### ¡ATENCIÓN! — CAPA DE ARRANQUE DE CIANURO: PELIGRO MORTAL (LA ADVERTENCIA MÁS IMPORTANTE DE LA LÍNEA)

**NUNCA permita que el ácido toque un baño de cianuro, piezas mojadas de cianuro o enjuagues contaminados con cianuro.** Ácido + cianuro libera **gas cianuro de hidrógeno (HCN)**, que puede ser fatal. Son obligatorios la segregación estricta de tanques, enjuagues dedicados y desechos de cianuro segregados. Sepa dónde está el **kit de antídoto de cianuro** y quién está capacitado en el protocolo de emergencia antes de su primer turno cerca de este tanque. La capa de arranque de cianuro también es fuertemente alcalina — causa quemaduras químicas.

El cianuro disuelto en sí tiene un PEL de OSHA de **5 mg/m<sup>3</sup> como CN (piel)**. Mucho más urgente es el gas que forma al contacto con el ácido: el **cianuro de hidrógeno (HCN)**, que tiene un PEL de OSHA de **10 ppm (TWA de 8 h, piel)** y representa un **peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH) a 50 ppm** — puede incapacitar en segundos. Si su taller corre la capa de arranque **alcalina sin cianuro**, evita el peligro de HCN por completo, pero aún maneja un baño fuertemente alcalino — así que aún debe conocer esta regla.



#### ¡ATENCIÓN! — CAPA DE ARRANQUE DE NÍQUEL WOODS

La capa de arranque Woods es **fuertemente ácida** (HCl concentrado) y contiene **níquel** — un **sensibilizante** de piel y, para muchos compuestos de níquel, un **cancígeno** (los compuestos de níquel son IARC Grupo 1; la clase GHS exacta varía según la especie — verifique la SDS). EPP químico completo, ventilación por extracción local. PEL de OSHA níquel soluble: **1.0 mg/m<sup>3</sup> como Ni**. Como es ácida, manténgala a ella y a cualquier química de cianuro rigurosamente separadas.



#### ¡ATENCIÓN! — RECTIFICADOR

La capa de arranque corre con alto amperaje como cualquier tanque de recubrimiento. **Haga LOTO al rectificador** antes de cualquier mantenimiento o de meter la mano al tanque.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. Confirme que el sustrato necesita una capa de arranque (acero, zamak, aluminio-tras-zincado = sí) y que la pieza llegó limpia, activada y — para una capa de arranque de cianuro — libre de arrastre de ácido.
- 2. Revise el baño de capa de arranque: tipo correcto para el trabajo, temperatura y pH/DC en rango según TDS, ánodos presentes y embolsados.
- 3. Encienda la corriente, luego sumerja — entrada con corriente (“caliente”). Nunca meta una pieza activa a la capa de arranque muerta.
- 4. Aplique la capa de arranque por el tiempo de flash (típicamente 1–5 min) — suficiente para cobertura completa, no para espesor. Verifique que los recesos estén cubiertos.
- 5. Retire y escurra sobre el tanque.
- 6. Enjuague de resguardo (y baño ácido suave si su proceso lo pide) antes del cobre ácido. Para una capa de arranque de cianuro, enjuague a fondo — ninguna película de cianuro puede viajar hacia el ácido.
- 7. Muévase pronto al cobre ácido para que la superficie fresca de arranque no se oxide.

REPASO Y ERRORES PRINCIPALES — ESTACIÓN 04

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué el cobre ácido no puede ir directo sobre acero? (depósito por inmersión → ampollas)
- Escriba la reacción de inmersión ( $Cu^{2+} + Fe^0 \rightarrow Cu^0 + Fe^{2+}$ ).
- Nombre las dos capas de arranque principales co-iguales (cianuro, alcalina sin cianuro).
- ¿Por qué entrar a la capa de arranque con corriente?
- ¿Por qué la cobertura debe ser completa antes del cobre ácido?
- Indique la regla del cianuro (ácido + cianuro = HCN mortal; nunca dejar que se encuentren).
- ¿Aproximadamente qué tan grueso es un flash de arranque? (~2.5–5 μm)

ERRORES PRINCIPALES A EVITAR

- Entrada muerta — se forma un breve depósito por inmersión al meterla.
- Sacar antes de que los recesos estén cubiertos por completo.
- Perseguir espesor en la capa de arranque (es un flash).
- Cualquier vía que permita que el ácido alcance un tanque/enjuague de cianuro.
- Dejar que hierro/zinc se acumulen en el baño de capa de arranque.
- Saltarse la capa de arranque en acero/zinc/aluminio “para ahorrar un paso.”

SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

| SÍNTOMA                                      | CAUSA PROBABLE                                                       | QUÉ HACER                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampollas después del cobre ácido             | Depósito por inmersión; capa de arranque incompleta; mala activación | Verifique entrada con corriente; extienda la capa de arranque; revise limpieza/activación |
| La capa de arranque no cubre los recesos     | Baja corriente en el receso; tiempo corto; poca penetración          | Aumente el tiempo; mejore el arreglo en bastidor; revise el equilibrio del baño           |
| Capa de arranque opaca / polvosa             | Baño desequilibrado; contaminación                                   | Analice/ajuste según TDS; trate con carbón si es orgánico                                 |
| Falla de adherencia en arranque/base         | Óxido o suciedad residual bajo la capa de arranque                   | Mejore limpieza + activación; entrada con corriente                                       |
| Capa de arranque de cianuro gaseosa / oscura | Cianuro libre bajo; carbonato alto                                   | Ajuste el cianuro libre; descarbonate según TDS                                           |

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Tipo de capa de arranque: \_\_\_\_\_

“Confirmo que entré a la capa de arranque con corriente, logré cobertura completa como flash delgado, hice enjuague de resguardo antes del cobre ácido, y — para una capa de arranque de cianuro — mantuve el ácido y el cianuro rigurosamente segregados, con el EPP requerido puesto.”

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-08)  
— ESTACIÓN 05 DE 08 • EL TANQUE PRINCIPAL

# RECUBRIMIENTO DE COBRE ÁCIDO

DONDE UNA PIEZA CON CAPA DE ARRANQUE SE VUELVE COBRE BRILLANTE Y NIVELADO

Respire. Hasta ahora, cada estación — limpiar, enjuagar, activar, capa de arranque — ha tenido un solo trabajo: dejar la superficie lista. Ninguno de esos tanques depositó cobre real. Este tanque es la recompensa. **La Estación 05 es donde se crea de verdad el recubrimiento de cobre** — la nivelación, el brillo, la penetración. Todo antes de él fue preparación; todo después es protección y acabado. Si solo entiende a fondo una estación de toda la línea, que sea esta.

Aquí está la gran idea en una frase: **usamos electricidad para sacar cobre disuelto de un líquido y pegarlo, átomo por átomo, sobre su pieza.** Conozca al elenco:

- **El cátodo** — ese es *su pieza*. **Cátodo = la pieza = negativo = donde aterriza el cobre.**
- **El ánodo** — bolas de cobre fosforado en canastillas de titanio del lado positivo. Conforme recubrimos, se disuelven y alimentan cobre fresco de vuelta al líquido.
- **El electrolito** — el baño: agua cargada de sulfato de cobre, ácido sulfúrico, una traza de cloruro y el paquete de aditivos. La carretera por la que viaja el cobre.



## DATO CURIOSO

Como los ánodos se disuelven para reemplazar el cobre que se recubre, un baño de cobre ácido casi se auto-alimenta de metal — mientras los ánodos conserven su película de fósforo. Usted gasta la mayor parte de su esfuerzo de mantenimiento en ácido, cloruro y aditivos, no en el cobre en sí.

## • ¿POR QUÉ COBRE ÁCIDO? (Y POR QUÉ ES EXIGENTE)

| VENTAJA                                     | QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mejor nivelación de su clase                | Rellena rayones y líneas de pulido — la razón por la que subrecubre el Ni-Cr decorativo         |
| Excelente poder de penetración (alto ácido) | Recubre uniforme en recesos, agujeros pasantes y vías — la columna vertebral del cobre para PCB |
| Alta eficiencia catódica (~95–100%)         | Casi cada amperio que paga deposita cobre; mínimo hidrógeno                                     |
| Depósito dúctil, de bajo esfuerzo           | Cobre suave — bueno para formado y para confiabilidad de ciclos térmicos en PCB                 |
| Operación ambiente, baño principal barato   | Corre a temperatura ambiente; química del metal simple y sin cianuro                            |



## RECUERDE

La identidad de una sola frase de este tanque: *“Química del metal simple. Implacable con el cloruro, el particulado y la película del ánodo. Controle esos tres y el cobre queda impecable.”*

Esa misma excelencia viene con una personalidad exigente. El cobre ácido **no recubre metales activos** (por eso le dio capa de arranque a la pieza); es **extremadamente sensible al particulado** (la causa número 1 de aspereza); su **ventana de cloruro es estrecha** (50–80 ppm); sus **aditivos orgánicos se descomponen** y necesitan tratamiento con carbón; y necesita **ánodos fosforados con película sana**. Domine esos y dominó el tanque.



## ¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD Y EQUIPO)

El baño es **tan fuerte como ácido sulfúrico** y tóxico para la vida acuática. Use tanques de PP/PVC/revestidos — el ácido sulfúrico ataca el acero dulce. La agitación con aire hace neblina de ácido/sulfato de cobre — se requiere extracción local y control de neblina. El rectificador es de alto amperaje — LOTO antes del mantenimiento. Siempre agregue ácido al agua.

## • LA RECETA DEL BAÑO: QUÉ HAY EN EL TANQUE Y POR QUÉ

El baño de cobre ácido es una receta equilibrada de cuatro clases de ingredientes. Sepa qué *hace* cada uno, y sabrá qué sale mal cuando se desvía.

### 1. SULFATO DE COBRE (EL METAL QUE HACE EL RECUBRIMIENTO)

Cobre disuelto en el baño como **sulfato de cobre ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )**. **Decorativo:** 180–250 g/L · **PCB/alta penetración:** más bajo (Cu 60–120 g/L). Es el recubrimiento. Muy bajo: quemado y polvo en zonas de alta corriente. Muy alto: lento, y penetra peor.

### 2. ÁCIDO SULFÚRICO (EL CONDUCTOR Y HACEDOR DE PENETRACIÓN)

**Ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )**. **Decorativo:** 45–75 g/L · **PCB/alta penetración:** 180–240 g/L. Lleva corriente, impulsa el poder de penetración y ayuda a que los ánodos se corroan. Recuerde la palanca maestra del Capítulo 2: **alto cobre / bajo ácido = decorativo; bajo cobre / alto ácido = penetración (PCB)**.

### 3. CLORURO (LA TRAZA QUE GOBIERNA TODO)

**Ion cloruro ( $\text{Cl}^-$ )** a apenas **50–80 ppm** (40–60 ppm para PCB). Se asocia con el supresor para refinar el depósito y mantiene sana la película de fósforo del ánodo de cobre. **Titúlelo con nitrato de plata** — a nivel de ppm, pero el control más sensible del baño.



#### RECUERDE — LA TARJETA DE REGLAS: 50–80 PPM DE CLORURO

Debajo de ~40 ppm: los ánodos se polarizan, el depósito sale opaco y grueso, poca penetración. Arriba de ~100 ppm: los ánodos se pasivan (película verde/gris), sueltan polvo de cobre, aspereza. Titúlelo; no lo adivine. Se mueve constantemente — el arrastre lo pierde, el reabastecimiento con DI lo diluye, el arrastre de la activación a base de HCl lo agrega — así que corrija de forma proactiva.

## 4. EL SISTEMA DE ADITIVOS (LA QUÍMICA DE NIVELACIÓN Y BRILLO)

Tres aditivos orgánicos — **supresor, acelerador, nivelador** — dosificados *según la TDS de su proveedor de químicos* y controlados por CVS y celda de Hull. Sección completa en la siguiente página.



#### CONSEJO

Un gancho de memoria para un baño decorativo: **sulfato de cobre 180–250, sulfúrico 45–75, cloruro 50–80 ppm, temp ~75–80°F**. Manténgalos en la cabeza y podrá verificar de un vistazo cualquier hoja de análisis — y recuerde que los números se *invierten* hacia bajo cobre/alto ácido para la penetración de PCB.



#### DETALLE TÉCNICO — TEMPERATURA

El cobre ácido es un baño **ambiente**, objetivo ~75–80°F (rango 70–90°F). A diferencia del limpiador caliente, suele necesitar *enfriamiento*, no calentamiento — el rectificador y la agitación agregan calor, y en verano un enfriador lo mantiene en rango. Muy frío: opaco, lento. Muy caliente: descomposición de aditivos más rápida y control de brillo más difícil.

• LA TRIÁDA DE ADITIVOS — TRES JUGADORES, UN EQUIPO

Hay **tres componentes de aditivo**, y cada uno controla una parte distinta del depósito. Se dosifican *según TDS* y se reponen según cuánto haya recubierto (amperios-hora) y según análisis — no por reloj.

| COMPONENTE                              | TRABAJO EN LENGUAJE SENCILLO                                               | SI ESTÁ BAJO                                    | SI HAY DEMASIADO                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Portador / Supresor (necesita cloruro)  | Polariza la superficie, refina el grano, da lustre y macro-penetración     | Grueso, opaco, columnar; poca penetración       | Brillo reducido; bruma; sobrepolarización                 |
| Abrillantador / Acelerador (p. ej. SPS) | Despolariza zonas de alta corriente — brillo, penetración, llenado de vías | Opaco, brumoso; poca penetración; llenado lento | Depósito frágil/con esfuerzo; sobrerrecubre recesos       |
| Nivelador (con N)                       | Alisa la superficie, controla la baja DC, evita el dog-boning              | Mala nivelación; los rayones se marcan; nódulos | Bordes opacos/rosados; menos penetración; baja DC delgada |

**RECUERDE**

El supresor y el cloruro son pareja — ninguno funciona sin el otro. El acelerador *se acumula* a menos que se consuma o arrastre; el nivelador *se consume* en la superficie. Más de cualquiera no es mejor — cada componente tiene un modo de falla por “muy alto” tan real como su “muy bajo.”

**DETALLE TÉCNICO — CÓMO MIDEN LOS PROFESIONALES LOS ADITIVOS: CVS**

Los aditivos del cobre ácido se controlan mejor por **CVS (Voltametría Cíclica de Despojo)** — el método de laboratorio cuantitativo estándar de la industria — complementado por la celda de Hull. Registre las adiciones contra los **amperios-hora** (amperios × horas de corriente = cuánto ha recubierto) y los resultados de CVS, y **trate con carbón periódicamente** para remover los productos de descomposición antes de que causen opacidad, picado y escalones. Toda dosificación según la TDS del proveedor.

• SU MEJOR AMIGA: LA CELDA DE HULL

Antes de siquiera echar química a un tanque de producción por corazonada, prueba su teoría en un tanque diminuto en forma de cuña primero — la **celda de Hull**. Recubre un panelito bajo condiciones estándar — comúnmente **267 mL, 2 amperios, ~5–10 minutos, ambiente, agitado con aire** (siga su TDS). Como la celda tiene forma de cuña, el panel ve *alta corriente en un extremo y baja corriente en el otro al mismo tiempo* — un solo panel muestra todo el rango de densidad de corriente, como una radiografía de su baño. Léalo contra los paneles de referencia de su proveedor.

| PATRÓN DEL PANEL                        | CAUSA PROBABLE                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Brillante y nivelado en todo el panel   | Baño en equilibrio — está bien                                           |
| Opaco / brumoso en general              | Acelerador bajo; contaminación orgánica; cloruro bajo                    |
| Áspero / nodular (se siente como lija)  | Particulado; polvo de ánodo (cloruro alto / ánodo sin película)          |
| Queimado / polvoso en alta corriente    | Cobre bajo; poca agitación; desequilibrio de cloruro; abrillantador bajo |
| Grueso / columnar, escalones            | Cloruro muy bajo; supresor sin funcionar                                 |
| Mala nivelación (los rayones se marcan) | Nivelador bajo; desequilibrio de cloruro                                 |
| Vetas oscuras / rojas en baja DC        | Contaminación orgánica o metálica                                        |
| Picado                                  | Contaminación orgánica; humectante bajo; aire atrapado                   |

**CONSEJO**

Corra una celda de Hull *antes* y *después* de cualquier adición de química. Antes, para diagnosticar. Después, para confirmar que la corrección funcionó — en un panel de 267 mL en lugar de arriesgar todo su tanque de producción. Es el seguro más barato de la línea.

• LOS ÁNODOS TIENEN UN SECRETO: LA PELÍCULA DE FÓSFORO

El cobre ácido usa **ánodos de cobre fosforado (0.02–0.08% P)**. Conforme trabajan forman una delgada **película negra** (que contiene Cu<sub>3</sub>P) que los hace disolverse de forma suave y suprime la generación de cuproso (Cu<sup>+</sup>) y polvo de cobre. Esa película es esencial, y el cloruro ayuda a mantenerla.

| ESTADO DEL ÁNODO    | CAUSA                                                        | RESULTADO EN SUS PIEZAS                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Película negra sana | Fósforo correcto; cloruro en rango; acondicionado            | Disolución suave y uniforme — bien                                  |
| Sin película        | Recién cargado / sin acondicionar; cloruro muy bajo          | Suelta partículas de cobre → <b>aspereza</b>                        |
| Pasivado            | Cloruro muy alto; corriente muy alta; muy poca área de ánodo | Deja de disolverse → el cobre se agota, sube el voltaje → inanición |

Los ánodos van en **canastillas de titanio, embolsados** en polipropileno lixiviado para que los finos no alcancen el cátodo. Acondicione los ánodos nuevos, mantenga suficiente área de ánodo (~2:1 a 1:1 ánodo:cátodo) y mantenga el cloruro en rango. (Algunos sistemas de llenado de vías para PCB usan **ánodos inertes** — MMO o Pt-Ti — con dosificación externa de cobre en su lugar.)

• CONTAMINACIÓN: LA LISTA DE VIGILANCIA

La aspereza y la opacidad suelen rastreadse a unos pocos culpables. Conózcalos y dónde se cuelean.

| ELEMENTO                        | NIVEL DE ACCIÓN | EFECTO                                         | ACCIÓN CORRECTIVA                                                 |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cloruro bajo                    | < 40 ppm        | Opaco, grueso; polarización del ánodo          | Agregue HCl/NaCl al objetivo; retítule                            |
| Cloruro alto                    | > 100 ppm       | Aspereza; pasivación del ánodo; polvo de cobre | Diluya, o tratamiento con plata (precipita AgCl), según práctica  |
| Particulado                     | Cualquiera      | Aspereza, nódulos — la causa número 1          | Mejore la filtración; revise las bolsas de ánodo; cubra el tanque |
| Descomposición orgánica         | CVS / Hull      | Opacidad, fragilidad, picado, escalones        | Trate con carbón; reponga aditivos                                |
| Hierro (Fe)                     | Monitoree       | Menor eficiencia, opacidad a niveles altos     | Dilución parcial; controle arrastre de arranque/acero             |
| Cromo (Cr <sup>6+</sup> ) traza | Traza           | Depósitos opacos/oscueros, mala cobertura      | Encuentre el arrastre de retorno de cromo; trate / diluya         |



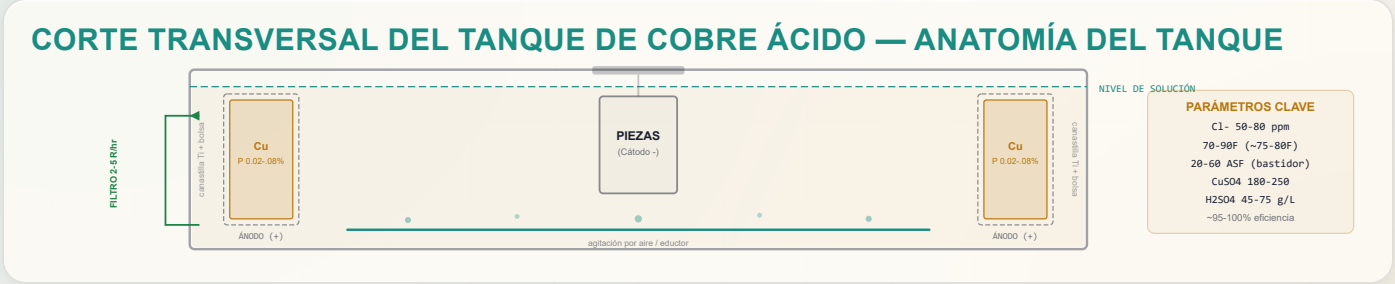
RECUERDE

El **particulado es la causa número 1 de aspereza** en el cobre ácido — por eso el baño corre **filtración continua, 1–5 µm, a 2–5 recambios por hora**. Un “recambio” es un volumen completo del tanque a través del filtro. Cuando una pieza sale sintiéndose como lija, sus dos primeros sospechosos son la *filtración* y la *película del ánodo* (vía cloruro).



DETALLE TÉCNICO — ARRASTRE DE RETORNO DE CROMO

El cromo hexavalente que deriva *hacia atrás* desde un tanque de cromo corriente abajo hacia el baño de cobre causa depósitos opacos y oscuros y mala cobertura. La remoción estándar es un paso de **reducir-luego-precipitar** bajo la dirección de su químico (reducir Cr<sup>6+</sup> a Cr<sup>3+</sup>, subir el pH para precipitar, filtrar, reajustar). La prevención — buen enjuague y disposición de tanques — le gana a la cura.



• EL EQUIPO DE APOYO (Y POR QUÉ EXISTE CADA PIEZA)

| EQUIPO                | AJUSTE / ESPECIFICACIÓN                            | POR QUÉ ESTÁ AHÍ                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ánodos                | Cu fosforado 0.02-0.08% P, canastillas Ti          | Cobre auto-reponente; la película negra mantiene suave la disolución              |
| Bolsas de ánodo       | Polipropileno, lixiviado antes de usar             | Atrapan los finos para que no asperen el depósito                                 |
| Filtración            | Continua, 1-5 µm, 2-5 recambios/hr                 | El particulado es la causa número 1 de aspereza — fíltrelo sin parar              |
| Agitación             | Aire + barra catódica (bastidor); eductor para PCB | Química fresca en la superficie; el llenado de vías favorece el flujo de solución |
| Temperatura           | 70-90°F, objetivo ~75-80°F                         | Ambiente; a menudo necesita enfriamiento, no calentamiento                        |
| Densidad de corriente | 20-60 ASF bastidor; 5-15 barril; 15-40 PCB         | Mayor densidad de corriente necesita agitación más fuerte o se quema              |

• PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN (ESTACIÓN 05)

1. **Confirme que la pieza tiene capa de arranque y está enjuagada** — debe llegar de la capa de arranque (Estación 04) con cobertura completa y sin metal activo desnudo. Si duda, devuélvala.
2. **Revise la disposición del baño:** cloruro 50–80 ppm (titulado); temperatura ~75–80°F; agitación y filtración funcionando; ánodos presentes, embolsados, con película, área adecuada.
3. **Verifique que la química está al día** — cobre, ácido, cloruro y aditivos analizados (CVS/Hull) y repuestos según TDS / amperios-hora.
4. **Ajuste el rectificador** a la corriente correcta para el área de la pieza y la densidad de corriente objetivo.
5. **Cargue y recubra** — el tiempo típico va de unos minutos a ~60 minutos según el espesor requerido.
6. **Monitoree mientras corre** — vigile aspereza, opacidad, subida inusual de voltaje (pasivación del ánodo); confirme que la agitación y la filtración sigan encendidas.
7. **Al fin del ciclo, escurra sobre el tanque** y transfiera pronto al enjuague post-recubrimiento (Estación 06).
8. **Regístrelo** — amperios-hora, adiciones, temperatura, cloruro. Este registro es cómo dosifica los aditivos correctamente mañana.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

| QUÉ VE                          | CAUSA MÁS PROBABLE                                                               | QUÉ HACER                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspereza / nódulos (lija)       | Particulado; polvo de ánodo; cloruro alto                                        | Mejore la filtración; revise bolsas y película del ánodo; corrija el cloruro           |
| Quemado en alta corriente       | Cobre bajo; poca agitación; densidad de corriente alta; desequilibrio de cloruro | Agregue cobre; aumente agitación; reduzca la densidad de corriente; corrija el cloruro |
| Depósito opaco / brumoso        | Acelerador bajo; orgánicos; cloruro bajo                                         | Agregue acelerador; trate con carbón; revise el cloruro                                |
| Mala nivelación                 | Nivelador agotado; desequilibrio de cloruro                                      | Agregue nivelador; corrija el cloruro                                                  |
| Picado                          | Contaminación orgánica; aire atrapado; humectante bajo                           | Trate con carbón; mejore agitación/posicionamiento; agregue humectante                 |
| Depósito frágil / agrietado     | Exceso de acelerador/nivelador; descomposición orgánica                          | Reequilibre aditivos; trate con carbón                                                 |
| Poca penetración                | Cobre muy alto / ácido muy bajo; aditivos bajos                                  | Desplace Cu:ácido hacia el régimen de alto ácido; revise aditivos                      |
| Voltaje subiendo, cobre bajando | Pasivación del ánodo (Cl <sup>-</sup> alto / poca área / corriente alta)         | Corrija el cloruro; agregue área de ánodo; reduzca corriente                           |
| Ampollas / falla de adherencia  | Depósito por inmersión — capa de arranque omitida/incompleta                     | Arregle la etapa de capa de arranque; entrada con corriente; verifique activación      |

• SEGURIDAD — ESTA ESTACIÓN EXIGE SU RESPETO

**¡ATENCIÓN! — BAÑO ÁCIDO DE SULFATO DE COBRE Y NEBLINA**

El ácido sulfúrico causa **quemaduras severas**; el sulfato de cobre es un irritante y **altamente tóxico para la vida acuática** (trate el desecho, nunca a la coladera). La agitación con aire lanza una **neblina de ácido / sulfato de cobre** — se requiere extracción local y eliminadores de neblina. EPP completo: goggles y careta, guantes químicos (nitrilo), mandil, botas; respirador si la ventilación es inadecuada. Enjuague 15 minutos al contacto. PEL de OSHA neblina de ácido sulfúrico 1 mg/m<sup>3</sup>; polvo/neblina de cobre 1, humo 0.1 mg/m<sup>3</sup> como Cu.

**¡ATENCIÓN! — RECTIFICADOR Y TANQUE CORRECTO, METAL CORRECTO**

El rectificador es de **alto amperaje** — **LOTO** antes de cualquier mantenimiento, de meter la mano o de trabajo en la barra colectora. Y el **ácido sulfúrico ataca el acero dulce** — tanques, calentadores/enfriadores y accesorios son de PP/PVC o revestidos por una razón. Nunca deje caer herramientas de acero al baño: se corroen, sueltan hierro y pueden hacer corto entre electrodos.

• REPASO Y ERRORES PRINCIPALES — ESTACIÓN 05

**REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?**

- ¿Cuál electrodo es su pieza — y con qué carga?
- ¿La ventana de cloruro, y qué hace bajo vs. alto?
- ¿Los tres aditivos y qué controla cada uno?
- ¿La palanca Cu:ácido — decorativo vs. penetración PCB?
- ¿Qué hace la película de fósforo del ánodo; sin película vs. pasivado?
- ¿La causa número 1 de aspereza (particulado) y la solución?
- ¿Cómo se miden los aditivos (CVS + celda de Hull)?
- ¿Por qué las ampollas apuntan de vuelta a la capa de arranque?

**ERRORES PRINCIPALES A EVITAR**

- Adivinar el cloruro en lugar de titularlo.
- Perseguir brillo echando más abrillantador.
- Descuidar la filtración (aspereza y nódulos).
- Correr ánodos sin película o pasivados.
- Ignorar el voltaje que sube (pasivación del ánodo).
- Recubrir una pieza con cobertura de arranque incompleta.

**FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05**

Confirmando que puedo, de forma independiente: verificar la disposición del baño (cloruro, temp, agitación, filtración, ánodos); leer una hoja de análisis contra los rangos objetivo; correr e interpretar un panel de celda de Hull; identificar cuál aditivo o condición es responsable de un defecto dado; mantener la película de fósforo del ánodo; e indicar las precauciones de seguridad del sulfato de cobre/ácido sulfúrico. Entiendo que los ajustes de aditivos y química los hace solo personal autorizado.

Operador: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ESTACIÓN 06 DE 08

# ENJUAGUE POST-RECUBRIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ARRASTRE

RECUPERE EL COBRE — ES DINERO QUE SE VA, Y UN CONTAMINANTE QUE AVANZA

Su pieza acaba de salir del baño de cobre ácido goteando cobre y ácido sulfúrico. Esa película es dos cosas a la vez: **cobre que usted pagó** (dinero), y un **contaminante** para lo que venga después. Como dice el dicho: *“El sulfato de cobre arrastrado al tanque de níquel es a la vez un dólar perdido y un defecto en espera de ocurrir.”* Esta estación recupera el cobre y protege la química corriente abajo.

★

**RECUERDE**  
Un enjuague nunca es “solo un enjuague.” Cada uno es un *punto de control* que protege el siguiente tanque. Este hace doble trabajo: **recupera el arrastre de cobre** para devolverlo al baño, y **mantiene el cobre y el ácido fuera del níquel o post-tratamiento corriente abajo.**

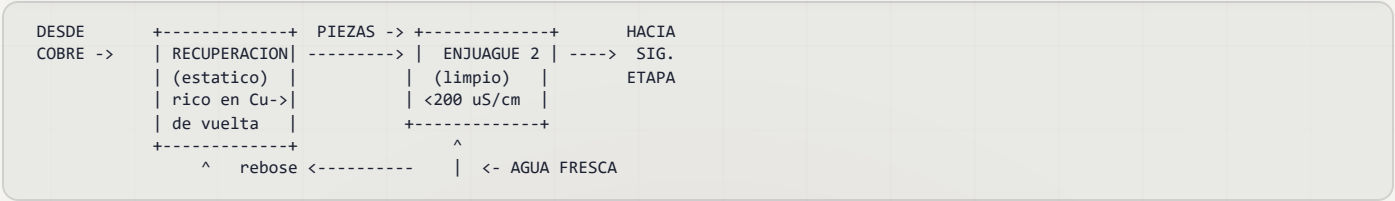
## • QUÉ Y POR QUÉ

El arrastre de cobre ácido lleva cobre y ácido sulfúrico al siguiente proceso. En un **baño de níquel**, el **cobre es un veneno a apenas unas pocas ppm** — hace zonas de baja corriente oscuras y picadas. Así que usamos un enfoque inteligente de dos partes: un **enjuague de recuperación de arrastre** (a menudo un primer enjuague estático) captura la película rica en cobre para poder devolverla periódicamente al baño de recubrimiento, seguido de un **enjuague limpio** que pule la pieza hasta una baja conductividad antes de que avance.

## • ESENCIALES DEL OPERADOR

| PARÁMETRO                | RANGO                             | NOTAS                                              |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura              | Ambiente                          | No se requiere calentamiento                       |
| Tiempo                   | 30–60 s con agitación             | Doble enjuague recomendado                         |
| Conductividad            | < 200 µS/cm (objetivo < 100)      | El arrastre de cobre/ácido es la preocupación      |
| Tiempo de escurrido      | 15–20 s sobre el tanque de cobre  | Maximiza la recuperación del arrastre de retorno   |
| Recuperación de arrastre | Primer enjuague estático opcional | Devuelva periódicamente al baño de cobre           |
| Agua                     | DI preferida                      | Evita el manchado por agua dura en el cobre fresco |

**CONSEJO — LA MAGIA DEL DOBLE ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE**  
En lugar de un solo tanque de enjuague, use dos en serie. Las piezas avanzan *hacia adelante* (sucio → limpio), mientras el agua fresca fluye *hacia atrás* (limpio → sucio) por un vertedero. Las piezas reciben su enjuague final en el agua más limpia, mientras usa mucha menos agua en total — y puede poner un enjuague de recuperación estático primero para atrapar el cobre.



**¡ATENCIÓN! — SEGURIDAD**  
Solución ácida de cobre diluida — un irritante y tóxico para la vida acuática (segregación de desechos). Guantes en todo momento al manejar piezas/bastidores; calzado antiderrapante en el piso mojado.

• EL COBRE FRESCO SE EMPAÑA RÁPIDO

★

**RECUERDE**

El cobre brillante recién recubierto **se oxida y empaña rápidamente al aire**. Mantenga las piezas *mojadas* y muévase rápido a la siguiente etapa. Las manchas de agua y la oxidación en el cobre fresco se marcan en el níquel posterior — o se vuelven visibles en un acabado de cobre desnudo. Si las piezas deben esperar, un **baño antiempañante (a base de benzotriazol)** preserva el acabado.

• PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

1. **Escorra sobre el tanque de cobre** unos 15–20 segundos completos primero — aquí es donde recupera más cobre.

2. **Sumerja en el enjuague de recuperación (estático)** si está equipado, luego el enjuague limpio, moviéndose sucio → limpio.

3. **Sumerja con agitación, 30–60 segundos**, expulsando agujeros ciegos y recesos (las bolsas atrapadas retienen cobre y ácido).

4. **Confirme que la conductividad es < 200 µS/cm** antes de que la pieza avance.

5. **Manipúlela solo con guantes limpios** — los dedos desnudos graban permanentemente el cobre fresco.

6. **Muévase pronto** al post-tratamiento (Estación 07) antes de que el cobre se oxide; manténgala mojada.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

| SÍNTOMA                             | CAUSA PROBABLE                            | QUÉ HACER                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cobre subiendo en el baño de níquel | Arrastre de cobre                         | Apriete el enjuague; agregue recuperación + segundo enjuague; más escurrido |
| Manchas de agua / bruma en el cobre | Agua dura; transferencia lenta; oxidación | Use DI; manténgala mojada; acelere la transferencia                         |
| Manchas en el cobre fresco          | Oxidación al aire durante una demora      | Baño antiempañante; reduzca el tiempo de transferencia                      |
| Aspereza acarreada adelante         | Particulado no enjuagado                  | Mejore la agitación del enjuague; revise la filtración corriente arriba     |

• LISTA DE REPASO (EXPLICAR CON SUS PALABRAS)

- ☐

Explicar las dos razones por las que este enjuague importa (recuperar cobre = dinero; mantener el cobre fuera del níquel corriente abajo = calidad).
- ☐

Indicar por qué el cobre es un problema en un baño de níquel (envenena las zonas de baja corriente a unas pocas ppm).
- ☐

Indicar el objetivo de conductividad (< 200 µS/cm, apunte a < 100) y el tiempo de escurrido para recuperación (15–20 s sobre el tanque de cobre).
- ☐

Explicar por qué el cobre fresco se mantiene mojado y se maneja con guantes limpios (se empaña y graba rápido).
- ☐

Describir un enjuague de recuperación de arrastre y cómo el cobre regresa al baño.

**FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06**

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Conductividad: \_\_\_\_\_ µS/cm

*“Confirmo que la conductividad del enjuague post-recubrimiento estuvo dentro del límite (< 200 µS/cm), el arrastre de cobre se escurrió/recuperó, las piezas se mantuvieron mojadas y se manejaron con guantes limpios, y se usó el EPP.”*

— ESTACIÓN 07 DE 08 (+ ETAPA 8 ENJUAGUE FINAL/SECADO)

# POST-TRATAMIENTO / QC Y LA DECISIÓN DE HORNEADO

EL COBRE RARA VEZ VA SOLO — DECIDA EN QUÉ SE CONVIERTE, LUEGO VERÍFQUELO

Ha hecho cobre brillante y nivelado — pero el cobre rara vez es el producto terminado. Como dice el lema: “*El cobre desnudo es hermoso por como un día. Lo que viene después decide si dura.*” Esta estación es donde decide el papel del cobre, aplica cualquier protección o entrega, y — en acero endurecido — toma la decisión del horneado de fragilización por hidrógeno.



## RECUERDE — LOS TRES PAPELES QUE JUEGA EL COBRE DESPUÉS

El cobre ácido suele ser una de tres cosas: un **subrecubrimiento** (hacia níquel brillante + cromo en la tríada decorativa), un **depósito funcional / PCB** (verificado y terminado), o un **acabado decorativo de cobre desnudo / antiguo** (que debe protegerse, porque el cobre se empaña rápido). Sepa cuál papel aplica *antes* de salir de esta etapa.

## • OPCIONES DE POST-TRATAMIENTO / ENTREGA

| VÍA                                          | USO TÍPICO                                            | ACCIÓN CLAVE                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Subrecubrimiento → Níquel Brillante + Cromo  | Tríada decorativa (molduras auto, plomería, herrajes) | Active el cobre, proceda al níquel; la nivelación del cobre lleva el sistema |
| Antiempañante (benzotriazol / cromato)       | Cobre desnudo almacenado o enviado                    | Baño de inmersión según TDS; previene la oxidación                           |
| Acabado de cobre antiguo / oxidado           | Arte decorativo, iluminación, herrajes                | Ennegrecido con sulfuro/selenio + relevado + laca                            |
| Laca transparente / recubrimiento orgánico   | Cobre desnudo brillante decorativo                    | Rociar/inmersión; curado al aire o con calor                                 |
| PCB — sin recubrimiento (o ENIG/OSP después) | Fabricación de circuitos                              | Pase a imagen/grabado o acabado final según proceso                          |



## CONSEJO — LA ENTREGA AL NÍQUEL ES SENSIBLE AL TIEMPO

Si el cobre va directo al níquel, **manténgalo mojado, muévase rápido y reactive** el cobre antes del níquel. El cobre que se oxida antes de aplicar el níquel causa bruma en el níquel y, en el peor caso, níquel que se descascara. La mayoría de los defectos de “níquel sobre cobre” son en realidad *cobre que reposó demasiado*.



## ¡ATENCIÓN! — LA SEGURIDAD DEPENDE DE LA VÍA

Las químicas de antiempañante / ennegrecido varían — algunas contienen compuestos de **selenio o sulfuro**; consulte la SDS. Si se usa un antiempañante de **cromato hexavalente**, el Cr<sup>6+</sup> es un carcinógeno confirmado (PEL de OSHA 5 µg/m<sup>3</sup>) — aplican protección respiratoria completa y controles. Los solventes de laca son inflamables — se requiere ventilación. EPP químico estándar en todo momento.

• VERIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

| VERIFICACIÓN                   | MÉTODO                                 | REFERENCIA                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Espesor                        | XRF; microsección                      | ASTM B568; ASTM B487                 |
| Adherencia                     | Doble, choque térmico, desprendimiento | ASTM B571                            |
| Nivelación / brillo            | Visual + perfilómetro; celda de Hull   | Especificación interna / del cliente |
| Ductilidad / elongación (PCB)  | Tensión / elongación de lámina         | IPC-TM-650                           |
| Soldabilidad (PCB/electrónica) | Balanza de mojado / inmersión          | J-STD-002 (revisión vigente)         |
| Porosidad (cobre desnudo)      | Prueba de corrosión / porosidad        | Según especificación                 |



DETALLE TÉCNICO — LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN HABER CAMBIADO

El cobre de ingeniería y el trabajo de PCB referencian normas como **ASTM B734** (cobre de ingeniería), **ASTM B456** (Cu-Ni-Cr decorativo), **AMS 2418** / la antigua **MIL-C-14550** (recubrimiento de cobre), e **IPC-6012** / **IPC-A-600** (aceptabilidad de PCB). Las normas se revisan — siempre confirme la edición vigente contra el requisito del cliente. Use siempre la revisión vigente de cada norma citada.

• EL HORNEADO DE FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (CRÍTICO PARA ACERO DURO)

Algunos trabajos requieren hornear, y este es el punto de decisión natural. El acero de alta resistencia absorbe hidrógeno atómico durante el decapado y el recubrimiento, y ese hidrógeno puede causar agrietamiento retardado. El **horneado** lo expulsa antes de que pueda hacer daño.



¡ATENCIÓN! (CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD — ESTO PREVIENE FALLA CATASTRÓFICA DE PIEZAS)

Para acero endurecido **arriba de 40 HRC**: hornee **dentro de las 4 horas** del último paso de electrodeposición, a **375 ±25°F**, por un **mínimo de 8 horas**, según **ASTM B850** (revisión vigente). El reloj de 4 horas inicia al completar el último paso de recubrimiento. Revise la especificación del cliente para saber si el horneado ocurre *antes* del níquel/cromo posterior. Un horneado omitido en un sujetador estructural no es un defecto cosmético — es una pieza que puede romperse en servicio. Nunca lo salte en trabajo sensible a fragilización. (Prueba según ASTM F519 donde se requiera.)

• SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 07)

| SÍNTOMA                           | CAUSA PROBABLE                                      | QUÉ HACER                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| El cobre se empaña / oscurece     | Esperado — el cobre se oxida rápido                 | Aplique antiempañante / laca; reduzca la exposición          |
| Bruña de níquel sobre el cobre    | Cobre oxidado antes del níquel; transferencia lenta | Active el cobre; acelere la transferencia; manténgala mojada |
| El níquel se descascara del cobre | Superficie de cobre pasiva/oxidada                  | Active con ácido el cobre antes del níquel                   |
| Huellas grabadas en el cobre      | Manejo con manos desnudas del cobre fresco          | Solo guantes limpios                                         |
| Mala soldabilidad (PCB)           | Oxidación; residuo orgánico; acabado equivocado     | Verifique el acabado/OSP; limpie; repruebe                   |

• LISTA DE REPASO (EXPLICAR CON SUS PALABRAS)

- ☐ Nombrar los tres papeles que juega el cobre después del recubrimiento (subrecubrimiento, funcional/PCB, cobre desnudo protegido).
- ☐ Indicar por qué un acabado de cobre desnudo necesita antiempañante o laca.
- ☐ Indicar los parámetros del horneado de FH con exactitud (375 ±25°F, ≥8 h, dentro de 4 h del último paso de recubrimiento, ASTM B850).
- ☐ Explicar por qué el cobre que va al níquel debe mantenerse mojado y reactivarse.
- ☐ Nombrar dos verificaciones de QC y sus referencias (p. ej., espesor por ASTM B568/B487; adherencia por ASTM B571).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Confirmando que puedo, de forma independiente: identificar el papel del cobre y seleccionar la entrega / post-tratamiento correcto; aplicar el EPP correcto para la vía elegida; indicar y aplicar el requisito de horneado ASTM B850 para acero endurecido (375 ±25°F, ≥8 h, dentro de 4 h); correr las verificaciones de QC requeridas contra la especificación; y mantener el cobre fresco protegido y manejado con limpieza.

Operador: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

— ETAPA 08 DE 08 • LA LÍNEA DE META

# ENJUAGUE FINAL Y SECADO

LOS ÚLTIMOS 60 SEGUNDOS — DONDE UNA PIEZA PERFECTA SE TERMINA, O SE MANCHA Y ESTROPEA CALLADAMENTE

El cobre está puesto y el post-tratamiento decidido. Está a una corta etapa de una pieza terminada. La Etapa 08 tiene dos trabajos simples: **enjuagar la química sobrante** para que no deje residuo, y **secar la pieza con suavidad** sin manchas de agua ni oxidación. Se siente como la parte fácil — y justo por eso las piezas se arruinan aquí. El cobre fresco es reactivo; un acabado lento, caliente o con manos desnudas deshace todo lo que la línea acaba de lograr.



## RECUERDE

El cobre fresco **se oxida y mancha con agua rápido, y las huellas graban permanentemente**. La rapidez, el agua DI, los guantes limpios y el calor suave protegen cada paso corriente arriba. Si el acabado es cobre desnudo, su protección (antiempañante o recubrimiento) ya debe estar puesta desde la Estación 07 — no lo deje desnudo.

## • ESENCIALES DEL OPERADOR

| PASO                  | AJUSTE                                            | POR QUÉ SE FIJA AHÍ                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Enjuague final        | Agua DI, ambiente, 15–30 s, inmersión suave       | Remueve residuo sin manchar el cobre fresco               |
| Temperatura de secado | 120–140°F máx, aire tibio                         | Expulsa el agua rápido antes de que manche u oxide        |
| Manejo                | Solo guantes limpios, secos, sin pelusa           | Los dedos desnudos graban permanentemente el cobre fresco |
| Protección            | Antiempañante / recubrimiento si es cobre desnudo | El cobre se empaña en un día si se deja desnudo           |



## ¡ATENCIÓN! (NO ARRUINE UNA BUENA PIEZA EN LA LÍNEA DE META)

Dos formas fáciles de estropear un depósito de cobre perfecto en los últimos 60 segundos: **dejar que se seque al aire con agua dura encima** (manchas de agua y manchas de oxidación que se marcan en el níquel o se ven en el cobre desnudo), y **manejarla con las manos desnudas** (huellas grabadas que no se pueden pulir). Seque al calor tibio pronto, use DI y use guantes limpios.

## • PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN (ETAPA 08)

1. **Enjuague final DI:** inmersión suave en agua DI ambiente por **15–30 segundos**.
2. **Escorra** sobre el tanque de enjuague para cargar la menor cantidad de agua posible.
3. **Seque con suavidad** en aire tibio, **120–140°F máx** — lo bastante rápido para ganarle a las manchas, lo bastante suave para no decolorar.
4. **Confirme que la protección** esté en su lugar si el acabado es cobre desnudo (antiempañante/laca de la Estación 07).
5. **Manipúlela con guantes limpios** en todo momento, e inspeccione por manchas, bruma o empañamiento; verifique el acabado según la especificación.

## • LISTA DE REPASO (EXPLICAR CON SUS PALABRAS)

Un aprendiz queda aprobado en la Etapa 08 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- ☐ Indicar los dos trabajos de la Etapa 08 (enjuagar el residuo; secar con suavidad sin manchar).
- ☐ Indicar el agua, temperatura y tiempo del enjuague final (DI, ambiente, 15–30 s).
- ☐ Indicar la temperatura máxima de secado y por qué se seca con aire tibio pronto (120–140°F; ganarle a las manchas de agua y la oxidación).
- ☐ Explicar por qué el cobre fresco se maneja solo con guantes limpios (las huellas graban permanentemente).
- ☐ Indicar cómo se protege un acabado de cobre desnudo (antiempañante o recubrimiento).

## FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 08

Aprendiz: \_\_\_\_\_ Instructor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*“Confirmo que la pieza recibió un enjuague final DI, se secó con aire tibio a 140°F o menos sin manchas de agua, se manejó con guantes limpios, y (si es cobre desnudo) se protegió contra el empañamiento — con el EPP requerido puesto.”*

# GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ



## CONSEJO

Mantenga este glosario con pestaña. La forma más rápida de sonar como veterano en el piso es usar la palabra correcta para la cosa correcta.

**Acelerador (Abrillantador):** El aditivo que acelera la deposición en zonas de alta corriente — brillo, penetración y llenado de vías. A menudo SPS. Se acumula a menos que se consuma/arrastre; demasiado fragiliza.

**Activación Ácida (baño ácido, decapado):** Estación 3. Una inmersión en ácido ( $H_2SO_4$  o  $HCl$ ) que disuelve el óxido superficial y “despierta” el metal desnudo para que la capa de arranque/cobre pueda adherirse. *Sin activación, no hay adherencia.*

**Cobre Ácido Sulfato:** El proceso que trata este manual. Sulfato de cobre + ácido sulfúrico + traza de cloruro + aditivos orgánicos. La mejor nivelación y penetración de los baños comunes, pero no recubre metales activos directamente.

**Adherencia:** Qué tan bien se pega el cobre al sustrato. Buena adherencia significa que no ampolla ni se descascara.

**Sistema de Aditivos:** El paquete orgánico que nivela y abrillanta el cobre ácido: **supresor, acelerador, nivelador**. Controlado por CVS y celda de Hull.

**Agitación:** Movimiento de solución o piezas. Mantiene química fresca contra la pieza y empareja el depósito. Aire, barra catódica, eductor (PCB) o rotación de barril.

**Alcalino:** Lo opuesto de ácido; pH alto (arriba de 7). El limpiador y las capas de arranque de cobre son alcalinos; el baño de cobre ácido no.

**Capa de Arranque de Cobre Alcalina Sin Cianuro:** Una capa de arranque sin cianuro (a menudo pirofosfato/complejado) para acero y zinc. Tratada como **co-igual** con la capa de arranque de cianuro en este manual.

**Ambiente:** Temperatura ambiente, aproximadamente 60–85°F. El baño de cobre ácido corre cerca del ambiente (~75–80°F).

**Amperio-Hora (A·h):** “Cuánto recubrimiento ha hecho”: amperios × horas. Los aditivos se consumen por amperio-hora, así que se reponen según amperios-hora y análisis, no por tiempo de reloj.

**Ánodo:** El metal con carga positiva en el tanque. El cobre ácido usa ánodos de **cobre fosforado** que se disuelven para alimentar el baño.

**Bolsa de Ánodo:** Una bolsa de polipropileno lixiviado alrededor de cada ánodo/canastilla que atrapa los finos para que no aspere el depósito. *Siempre embolses sus ánodos.*

**ASF:** Amperios por Pie Cuadrado — una unidad de densidad de corriente. El cobre ácido decorativo corre cerca de 20–60 ASF (bastidor).

**ASTM B456:** Especificación para sistemas decorativos Cu+Ni+Cr — el cobre como subrecubrimiento nivelador de la tríada decorativa.

**ASTM B487 / B568:** Métodos de espesor de recubrimiento — sección transversal microscópica (B487) y rayos X/XRF (B568). (revisión vigente)

**ASTM B571:** Prueba de adherencia cualitativa (doblez, choque térmico, desprendimiento) para cobre. (revisión vigente)

**ASTM B850:** La especificación que cubre el hornado de alivio de fragilización por hidrógeno (tratamiento en horno post-recubrimiento para acero endurecido). (revisión vigente)

**AMS 2418 / MIL-C-14550:** Especificaciones de recubrimiento de cobre (aeroespacial/defensa; militar antigua). Verifique el requisito vigente. (revisión vigente)

**Recubrimiento en Barril:** Recubrir muchas piezas pequeñas volteándolas en un barril perforado giratorio. Contraste con Recubrimiento en Bastidor.

**Tratamiento con Carbón:** Una limpieza del baño donde se circula la solución por carbón activado para sacar contaminación orgánica y aditivo descompuesto.

**Portador / Supresor:** El aditivo que polariza la superficie, refina el grano y da lustre y macro-penetración. **Solo funciona con cloruro presente.**

**Cátodo:** La pieza que se recubre — el trabajo con carga negativa. El cobre se deposita sobre el cátodo.

**Eficiencia Catódica:** El porcentaje de corriente que en realidad deposita metal. El cobre ácido es **~95–100%** — casi toda la corriente hace cobre.

**Cloruro ( $Cl^-$ ):** Un ingrediente traza (**50–80 ppm**) que se asocia con el supresor para refinar el depósito y mantiene la película de fósforo del ánodo. Titulado con nitrato de plata. Muy bajo = opaco/grueso; muy alto = pasivación/polvo del ánodo.

**Arrastre de Retorno de Cromo:** Cromo hexavalente que deriva hacia atrás desde un tanque de cromo corriente abajo hacia el baño de cobre — causa depósitos opacos y oscuros. Prevéngalo con buen enjuague/disposición.

**Complejación (Quelación):** “Retener” químicamente los iones metálicos en solución. En capas de arranque alcalinas, el cobre se compleja para que no se deposite por inmersión sobre el acero.

**Conductividad ( $\mu S/cm$ ):** Una medida de sales disueltas en el agua de enjuague — qué tan “sucio” está el enjuague. **Más bajo es más limpio.**

**Enjuague a Contracorriente:** Un arreglo que ahorra agua donde el agua fresca fluye opuesta a las piezas, para que el agua más limpia toque las piezas más limpias.

**CVS (Voltimetría Cíclica de Despojo):** El método de laboratorio cuantitativo estándar de la industria para medir los aditivos del cobre ácido, complementado por la celda de Hull.

**Capa de Arranque de Cobre de Cianuro:** Una capa de arranque de cobre fuertemente alcalina con excelente adherencia. **El cianuro es mortal; el contacto con ácido libera gas  $HCN$ .** Opción co-igual con la capa de arranque sin cianuro.

**Tríada Decorativa:** El sistema decorativo estándar según ASTM B456: **Cobre (nivelación) → Níquel Brillante → Cromo.**

**Descincificación:** Remoción selectiva de zinc del latón por ácido demasiado agresivo, dejando un hollín cobrizo y débil. Mantenga cortos los baños de latón (5–15 s).

**Agua DI (Agua Desionizada):** Agua con los minerales disueltos removidos. Más limpia que la de la llave; preferida cerca del tanque de recubrimiento y para trabajo de PCB.

**Arrastre de Entrada / de Salida:** Química que viaja sobre las piezas de un tanque al siguiente. El *de salida* deja un tanque; el *de entrada* llega al siguiente. Los enjuagues lo controlan.

**Postizo / “Dummying”:** Un truco de limpieza: recubrir sobre cátodos “postizos” de desecho a baja corriente para sacar la contaminación del baño.

**Electrolimpieza:** Limpieza con corriente por la pieza para generar gas de restregado. Termine **anódica** para evitar el hollín metálico.

**Filtración:** Bombeo continuo del baño a través de un filtro (1–5  $\mu m$ , 2–5 recambios/hr). **El particulado es la causa número 1 de aspereza** en el cobre ácido.

## • GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

**Celda de Hull:** Un pequeño tanque de prueba en forma de cuña que recubre un panel de muestra a través de un *rango* de densidades de corriente a la vez. Leer el panel le dice qué está mal en el baño. Prueba estándar: **267 mL, 2 A, ~5–10 min, ambiente, agitado con aire.**

**Fragilización por Hidrógeno (FH):** Cuando el hidrógeno atómico se cuela en el acero durante el decapado/recubrimiento y vuelve **frágil** el acero endurecido — puede agrietarse después bajo carga, a veces catastróficamente.

**Horneado de Alivio de FH:** Hornear piezas recubiertas para expulsar el hidrógeno. Para acero **>40 HRC**: hornee **dentro de 4 horas** del último paso de recubrimiento a **375 ±25°F por al menos 8 horas** (según ASTM B850 (revisión vigente)).

**HRC (Dureza Rockwell C):** Una escala de dureza para acero. Arriba de **40 HRC**, el acero es de “alta resistencia” y en riesgo real de fragilización por hidrógeno.

**Depósito por Inmersión (Desplazamiento Galvánico):** Cobre suelto y no adherente que se forma *químicamente* cuando un metal activo (acero, zinc, aluminio) toca el cobre ácido — antes de cualquier corriente. La razón por la que se requiere una **capa de arranque**.  $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^0 \rightarrow \text{Cu}^0 + \text{Fe}^{2+}$ .

**Inhibidor:** Un aditivo en el decapado ácido que frena el ataque al metal base y reduce la absorción de hidrógeno. **Requerido para acero >40 HRC.**

**IPC-6012 / IPC-A-600:** Normas de calificación y aceptabilidad de PCB. **IPC-TM-650:** Métodos de prueba de PCB (elongación/tensión de cobre, penetración). (revisión vigente)

**Contaminación por Hierro (Fe):** Hierro disuelto arrastrado al baño desde el acero o la capa de arranque. Reduce la eficiencia y opaca el depósito a niveles altos. Controle el arrastre de arranque/acero.

**J-STD-002:** Norma de prueba de soldabilidad para cobre de PCB/electrónica. (revisión vigente)

**Nivelador:** El aditivo que alisa la superficie y controla las zonas de baja corriente (evita el “dog-boning”). Contiene nitrógeno; se consume en la superficie.

**Nivelación:** La capacidad del baño de rellenar rayones y producir una superficie *más lisa* que el sustrato. El cobre ácido nivela mejor que cualquier baño común — su fortaleza distintiva.

**LOTO (Bloqueo/Etiquetado):** Desenergizar y bloquear la energía apagada antes de trabajar en el rectificador o equipo eléctrico.

**µm (Micrómetro / Micra):** Una unidad de espesor. Una micra = 0.001 mm ≈ 0.04 mil. Una capa de arranque de cobre es **~2.5–5 µm**; una construcción de cobre recubierto es más gruesa.

**Mil:** Una milésima de pulgada (0.001”). 1 mil ≈ 25 µm.

**Óxido:** La delgada película de empañamiento/óxido que se forma sobre metal desnudo al aire. Bloquea la adherencia, así que la activación ácida debe disolverla justo antes de la capa de arranque.

**PCB (Tarjeta de Circuito Impreso):** Sustrato electrónico donde el cobre ácido de alta penetración recubre uniforme por agujeros y llena vías. Corre bajo cobre / alto ácido.

**pH:** Una escala de acidez de 0–14. Debajo de 7 = ácido. El baño de cobre ácido es fuertemente ácido por el ácido sulfúrico; las capas de arranque son fuertemente alcalinas.

**Ánodo de Cobre Fosforado:** Cobre aleado con 0.02–0.08% de fósforo. Forma una película negra protectora ( $\text{Cu}_3\text{P}$ ) para disolución suave. Sin película → polvo; pasivado → inanición.

**Película de Fósforo ( $\text{Cu}_3\text{P}$ ):** La delgada película negra en un ánodo de cobre fosforado sano que mantiene suave la disolución y suprime el polvo de cobre.

**Picado:** Pequeños agujeros en el depósito, por lo general de contaminación orgánica, aire/gas atrapado o humectante bajo.

**ppm (Partes Por Millón):** Una unidad para concentraciones muy pequeñas — usada para el nivel de cloruro (50–80 ppm).

**Recubrimiento en Bastidor:** Recubrir piezas colgadas individualmente en un bastidor/fixture. Usado para piezas más grandes o cosméticas — la mayoría del cobre decorativo.

**Rectificador:** La fuente de poder que convierte CA en la corriente CD que impulsa el recubrimiento. **Alto amperaje — peligro de choque y arco eléctrico.** Siempre LOTO antes de dar servicio.

**RoHS:** “Restricción de Sustancias Peligrosas.” La capa de arranque sin cianuro y el baño de cobre ácido apoyan un acabado sin cianuro y conforme a RoHS.

**SPS:** Bis-(sulfopropil-sodio)-disulfuro — un acelerador/abrillantador común en el cobre ácido.

**Capa de Arranque:** Un flash delgado y firmemente adherido (cobre o níquel) recubierto bajo condiciones controladas para dar al cobre ácido una superficie noble y adherente sobre metales activos. Entre *con corriente*; logre *cobertura completa*.

**Ácido Sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ):** El ácido del baño de cobre (y una opción de activación). Lleva corriente, impulsa el poder de penetración, corroe los ánodos. Causa quemaduras severas; agregue ácido al agua.

**Poder de Penetración:** La capacidad del baño de recubrir de forma pareja en recesos y agujeros pasantes. La penetración del cobre ácido es **excelente** en formulaciones de alto ácido — la base del cobre para PCB.

**Titular / Titulación:** Una prueba química que mide la concentración de una solución. El cloruro se titula con nitrato de plata; el limpiador se titula por fuerza.

**Recambio (Recambio del Tanque):** Un pase completo de todo el volumen del tanque por el filtro. El cobre ácido corre 2–5 recambios/hora.

**Prueba de Ruptura de Agua:** La prueba gratis y confiable para una superficie limpia: sumerja y saque la pieza — si el agua **escurre** sin romperse está limpia; si se **junta en gotas**, queda aceite, así que re-limpie.

**Agente Humectante (Humectante):** Un surfactante anti-picado, a menudo parte del paquete portador/aditivo; muy poco humectante → picado.

**Capa de Arranque de Níquel Woods:** Una capa de arranque de níquel-cloruro/HCl fuertemente ácida usada para activar inoxidable y aceros difíciles antes del cobre. El níquel es sensibilizante de piel y, para muchos compuestos de níquel, cancígeno (IARC Grupo 1).

REFERENCIA DE CAMPO

# ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

★

**RECUERDE**  
La mayoría de los defectos del cobre ácido se rastrean a **tres causas raíz**: cloruro fuera de ventana, problema de particulado/película de ánodo, o un desequilibrio de aditivos — más un asesino de adherencia, una capa de arranque omitida o incompleta. Diagnostique con una **celda de Hull** (y CVS) antes de empezar a echar química.

⚠

**¡ATENCIÓN!**  
Antes de cambiar la fuerza del ácido o el tiempo de decapado en acero duro, revise si la pieza es **>40 HRC** — esos cambios elevan el riesgo de fragilización por hidrógeno. Y nunca resuelva problemas de una capa de arranque de cianuro cerca de ácido: **ácido + cianuro = HCN mortal**.

## ESTACIÓN 01 — LIMPIEZA POR INMERSIÓN / ELECTROLIMPIEZA

| SÍNTOMA                                                  | CAUSA PROBABLE                                   | SOLUCIÓN                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Falla la ruptura de agua (el agua se junta)              | Concentración o temp bajas                       | Titule el limpiador; aumente la temperatura           |
| Queda película aceitosa después de limpiar               | Aceite flotante redepositando; limpiador agotado | Desnate/vacíe; recargue el limpiador                  |
| Grabado/decoloración del zamak                           | Limpiador muy alcalino/caliente                  | Baje la temp; limpiador apto para fundición a presión |
| Salto de recubrimiento / puntos desnudos corriente abajo | Película pasiva / huellas; terminó catódica      | Termine la electrolimpieza anódica; guantes limpios   |

## ESTACIÓN 02 — ENJUAGUE (PRE-ACTIVACIÓN)

| SÍNTOMA                                          | CAUSA PROBABLE                 | SOLUCIÓN                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conductividad del enjuague alta (>500 µS/cm)     | Demasiado arrastre; flujo bajo | Más tiempo de escurrido desde el limpiador; más flujo de enjuague |
| El tanque de activación ácida se vuelve alcalino | Limpiador acarreándose         | Mejore el enjuague; agregue una segunda etapa                     |
| Espuma en el enjuague                            | Surfactante del limpiador      | Aumente el flujo de agua; revise el limpiador                     |

## ESTACIÓN 03 — ACTIVACIÓN ÁCIDA

| SÍNTOMA                             | CAUSA PROBABLE                             | SOLUCIÓN                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aún queda óxido oscuro en el acero  | Ácido muy diluido; baño muy corto          | Aumente conc.; extienda el tiempo ( <b>revise riesgo de FH</b> ) |
| Picado / grabado del metal base     | Muy concentrado/largo/caliente             | Reduzca conc.; acorte el baño; agregue inhibidor                 |
| Hollín de cobre en latón            | Descincificación (baño excesivo)           | Acorte el baño; vaya a una capa de arranque de cobre             |
| Falla la adherencia corriente abajo | Activación incompleta; arrastre alcalino   | Revise fuerza/tiempo del ácido; apriete la Estación 02           |
| Agrietamiento / fallas por FH       | Decapado muy largo; sin inhibidor; >40 HRC | Acorte el decapado; inhibidor; horneado de alivio                |

## ESTACIÓN 04 — CAPA DE ARRANQUE DE COBRE

| SÍNTOMA                                      | CAUSA PROBABLE                                                       | SOLUCIÓN                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ampollas después del cobre ácido             | Depósito por inmersión; capa de arranque incompleta; mala activación | Verifique entrada con corriente; extienda la capa; revise limpieza/activación |
| La capa de arranque no cubre los recesos     | Baja corriente en receso; tiempo corto; poca penetración             | Aumente el tiempo; mejore el bastidor; revise el equilibrio                   |
| Capa de arranque opaca / polvosa             | Baño desequilibrado; contaminación                                   | Analice/ajuste según TDS; trate con carbón                                    |
| Capa de arranque de cianuro gaseosa / oscura | Cianuro libre bajo; carbonato alto                                   | Ajuste el cianuro libre; descarbonate según TDS                               |

ESTACIÓN 05 — RECUBRIMIENTO DE COBRE ÁCIDO

| SÍNTOMA                         | CAUSA PROBABLE                                                                   | SOLUCIÓN                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspereza / nódulos (lija)       | Particulado; polvo de ánodo; cloruro alto                                        | Mejore la filtración; revise bolsas/película del ánodo; corrija el cloruro             |
| Quemado en alta corriente       | Cobre bajo; poca agitación; densidad de corriente alta; desequilibrio de cloruro | Agregue cobre; aumente agitación; reduzca la densidad de corriente; corrija el cloruro |
| Depósito opaco / brumoso        | Acelerador bajo; orgánicos; cloruro bajo                                         | Agregue acelerador; trate con carbón; revise el cloruro                                |
| Mala nivelación                 | Nivelador agotado; desequilibrio de cloruro                                      | Agregue nivelador; corrija el cloruro                                                  |
| Picado                          | Contaminación orgánica; aire atrapado; humectante bajo                           | Trate con carbón; mejore agitación; agregue humectante                                 |
| Depósito frágil / agrietado     | Exceso de acelerador/nivelador; descomposición orgánica                          | Reequilibre aditivos; trate con carbón                                                 |
| Poca penetración                | Cobre alto / ácido bajo; aditivos bajos                                          | Desplace Cu:ácido al régimen de alto ácido; revise aditivos                            |
| Voltaje subiendo, cobre bajando | Pasivación del ánodo (Cl <sup>-</sup> alto / poca área / corriente alta)         | Corrija el cloruro; agregue área de ánodo; reduzca corriente                           |
| Ampollas / falla de adherencia  | Depósito por inmersión — capa de arranque omitida/incompleta                     | Arregle la capa de arranque; entrada con corriente; verifique activación               |

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POST-RECUBRIMIENTO)

| SÍNTOMA                             | CAUSA PROBABLE                            | SOLUCIÓN                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cobre subiendo en el baño de níquel | Arrastre de cobre                         | Apriete el enjuague; agregue recuperación + segundo enjuague            |
| Manchas de agua / bruma en el cobre | Agua dura; transferencia lenta; oxidación | Use DI; manténgala mojada; acelere la transferencia                     |
| Aspereza acarreada adelante         | Particulado no enjuagado                  | Mejore la agitación del enjuague; revise la filtración corriente arriba |

ESTACIÓN 07 — POST-TRATAMIENTO / QC

| SÍNTOMA                                    | CAUSA PROBABLE                                      | SOLUCIÓN                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bruma / descascarado de níquel sobre cobre | Cobre oxidado antes del níquel; transferencia lenta | Reactive el cobre; manténgala mojada; acelere la transferencia |
| El cobre se empaña / oscurece              | Esperado — el cobre se oxida rápido                 | Antiempañante / laca; reduzca la exposición                    |
| Mala soldabilidad (PCB)                    | Oxidación; residuo orgánico; acabado equivocado     | Verifique el acabado/OSP; limpie; repruebe                     |

LECTURA RÁPIDA DE CELDA DE HULL (267 ML · 2 A · ~5–10 MIN · AMBIENTE, AGITADO CON AIRE)

| PATRÓN DEL PANEL                      | CAUSA PROBABLE                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brillante y nivelado en todo el panel | Baño en equilibrio                                                      |
| Opaco / brumoso en general            | Acelerador bajo; orgánicos; cloruro bajo                                |
| Áspero / nodular                      | Particulado; polvo de ánodo (Cl <sup>-</sup> alto / ánodo sin película) |
| Quemado / polvoso en alta corriente   | Cobre bajo; poca agitación; desequilibrio de cloruro                    |
| Grueso / columnar, escalones          | Cloruro muy bajo; supresor sin funcionar                                |
| Vetas oscuras / rojas en baja DC      | Contaminación orgánica o metálica                                       |



CONSEJO

Note cuántos defectos se rastrean al **cloruro** y los **ánodos**. Ante la duda, titule el cloruro y mire primero la película de su ánodo — están detrás de más problemas de cobre ácido que cualquier otra cosa.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

# MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR PRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO



### RECUERDE

Un operador queda “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie toca el **rectificador**, la **activación ácida**, la **capa de arranque** ni el **baño de cobre** solo hasta que las filas de **Seguridad / EPP y SDS** — y, donde se usa una capa de arranque de cianuro, la fila de **manejo de cianuro** — estén firmadas. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de aprobación: **O** = Solo observado · **A** = Asistido bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

| #  | ESTACIÓN / DESTREZA                                                  | O/A/Q/T | INIC. Y FECHA INSTRUCTOR | INIC. Y FECHA OPERADOR | RECERT. VENCE |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)                         | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 2  | Manejo de cianuro y segregación de ácido (si se usa)                 | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 3  | Estación 01 — Inmersión / Electrolimpieza + ruptura de agua          | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 4  | Estación 02 — Enjuague (Pre-Act) + conductividad                     | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 5  | Estación 03 — Activación Ácida (incl. revisión de FH)                | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 6  | Estación 04 — Capa de Arranque (entrada con corriente, cobertura)    | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 7  | Estación 05 — Operación de Recubrimiento de Cobre Ácido              | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 8  | Titulación de cloruro + interpretación de celda de Hull / CVS        | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 9  | Manejo de ánodos (película de fósforo, embolsado)                    | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 10 | Estación 06 — Enjuague Post-Recubrimiento y recuperación de arrastre | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 11 | Estación 07 — Post-Tratamiento / QC y entrega                        | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 12 | Decisión y registro de Horneado de FH (ASTM B850)                    | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 13 | Etapas 08 — Enjuague Final / Secado                                  | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 14 | LOTO en el rectificador                                              | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 15 | Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame, cianuro        | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 16 | Manejo de desechos / arrastre (toxicidad de Cu; segregación de CN)   | _____   | _____                    | _____                  | _____         |
| 17 | Solución de problemas — reconocimiento de síntomas                   | _____   | _____                    | _____                  | _____         |

Nombre del operador: \_\_\_\_\_ Fecha de ingreso/inicio: \_\_\_\_\_

Nombre del supervisor: \_\_\_\_\_ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: \_\_\_\_\_



### ¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, manejo de cianuro (donde se use), LOTO y respuesta de emergencia estén firmados. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.



### CONSEJO

Reverifique a cada operador anualmente, e **inmediatamente** después de cualquier cambio de proceso o química. Anote la fecha de recertificación en la celda (p. ej., “Q 7/26 · recert 7/27”). La gente se desvía del procedimiento con el tiempo, y un repaso anual atrapa los malos hábitos antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

20 PREGUNTAS • PUNTAJE PARA APROBAR 80% (16/20)

# EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE COBRE ÁCIDO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA



## RECUERDE

**Puntaje para aprobar: 80% (16 de 20 correctas).** Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P3, P6, P14, P19) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — reenseñe y reevalúe antes de la firma, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Puntaje: \_\_\_\_\_ / 20 Preguntas de puerta de seguridad (todas deben ser correctas): 3, 6, 14, 19

**P1.** ¿De cuáles tres ingredientes centrales se construye un baño de cobre ácido?

A. Sulfato de cobre, ácido sulfúrico y una traza de cloruro B. Cianuro de sodio y cianuro de cobre C. Ácido bórico y cloruro de potasio D. Cloruro de níquel y ácido clorhídrico

**P2. (Respuesta corta)** ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

**P3. [PUERTA DE SEGURIDAD]** Si se usa una **capa de arranque de cianuro**, ¿qué NUNCA debe suceder?

A. La pieza se mete con corriente (encendida) B. El ácido toca el baño de cianuro, piezas mojadas de cianuro o enjuagues de cianuro C. La capa de arranque se enjuaga antes del cobre ácido D. Los ánodos se mantienen embolsados

**P4. (Respuesta corta)** ¿Por qué no puede recubrir cobre ácido *directamente* sobre acero? ¿Qué hacemos en su lugar?

**P5.** El nivel de cloruro en un baño de cobre ácido **decorativo** se mantiene en aproximadamente:

A. 5–8 g/L B. 500–800 ppm C. 50–80 ppm D. Cero — el cloruro es un contaminante

**P6. [PUERTA DE SEGURIDAD]** Una pieza es **>40 HRC**. Según ASTM B850, el horneado de alivio de fragilización por hidrógeno es:

A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento dentro de una semana B. 500°F por 30 minutos C. No se necesita horneado para recubrimiento de cobre D. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de 4 horas del último paso de recubrimiento

**P7. (Respuesta corta)** Nombre los **tres aditivos** del sistema de cobre ácido y, en pocas palabras, qué hace cada uno.

**P8.** En la “palanca maestra” de cobre:ácido, **bajo cobre / alto ácido** le da:

A. Poder de penetración superior — el régimen de PCB / alta penetración B. Máximo brillo decorativo y recubrimiento más rápido C. Menor eficiencia catódica D. Ningún efecto — los dos actúan independientemente

**P9. (Respuesta corta)** ¿Qué hace la **película de fósforo del ánodo**, y qué sale mal si un ánodo está *sin película* versus *pasivado*?

**P10.** La eficiencia catódica del cobre ácido es de aproximadamente:

A. 40–50% B. 60–70% C. ~95–100% D. Exactamente 100%, siempre

**P11. (Respuesta corta)** Nombre las **dos opciones de capa de arranque principales co-iguales** para acero, y un control crítico que debe aplicar al correr la capa de arranque.

**P12.** Un panel de celda de Hull que está **áspero / nodular (lija)** lo más probable significa:

- A. Particulado, o polvo de ánodo por cloruro alto / un ánodo sin película B. pH muy alto C. El baño está perfectamente equilibrado D. Demasiado nivelador y nada más

**P13.** Una **capa de arranque** de cobre se describe mejor como:

- A. Una construcción de cobre gruesa y pesada para protección contra corrosión B. Un baño ácido que remueve óxido C. Un pasivado aplicado después del recubrimiento D. Un flash delgado y firmemente adherido (~2.5–5 µm) para cobertura y adherencia

**P14. (Seguridad) [PUERTA DE SEGURIDAD]** Al diluir ácido sulfúrico, usted debe:

- A. Agregar agua al ácido concentrado rápidamente B. No importa cuál se agrega a cuál C. Siempre agregar ácido al agua, nunca agua al ácido D. Nunca diluir el ácido en absoluto

**P15. (Respuesta corta)** Dé las **dos** razones por las que el enjuague post-recubrimiento (Estación 06) importa en una línea de cobre.

**P16.** La “tríada” decorativa (ASTM B456) es, en orden:

- A. Cromo → Níquel → Cobre B. Cobre → Cromo solamente C. Níquel → Cobre → Zinc D. Cobre (nivelación) → Níquel Brillante → Cromo

**P17. (Respuesta corta)** ¿Qué hace el **cloruro** en el baño de cobre ácido, y qué pasa si baja demasiado versus sube demasiado?

**P18.** El cloruro en el baño se mide por:

- A. Un medidor de pH B. Titulación con nitrato de plata C. Solo una celda de Hull D. No se puede medir



### SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Un error en cualquier ítem de seguridad significa reenseñar y reevaluar antes de la firma.

**P19. (Respuesta corta / Seguridad) [PUERTA DE SEGURIDAD]** Enliste **cuatro** piezas de EPP para la estación de cobre ácido / activación, nombre el procedimiento que debe realizar antes de cualquier mantenimiento del **rectificador**, e indique la **regla del cianuro**.

**P20. (Respuesta corta)** El cobre ácido nivela y penetra mejor que cualquier baño común — pero nombre **dos** de sus rasgos exigentes (cosas que castiga si las hace mal).

*Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificación.*

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUADORES

# CLAVE DE RESPUESTAS

**LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA**



## ¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 6, 14 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de la firma, sin importar el puntaje total.

- P1. A** — Sulfato de cobre, ácido sulfúrico y una traza de cloruro (más aditivos orgánicos).
- P2.** Sumerja y saque la pieza y observe el agua. Si **escurre en una película continua y sin romperse**, la pieza está limpia. Si se **junta en gotas**, queda aceite — re-limpie. (Gratis; úsela en cada bastidor.)
- P3. B** — El ácido nunca debe tocar el baño de cianuro, piezas mojadas de cianuro ni enjuagues de cianuro. Ácido + cianuro libera **gas HCN mortal**.
- P4.** El cobre es más noble que el acero, así que se **deposita por inmersión** (suelto, no adherente) sobre acero desnudo — causando **ampollas**. En su lugar aplicamos primero una **capa de arranque de cobre** (un flash delgado y adherente) para que el cobre ácido tenga una superficie compatible. ( $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^0 \rightarrow \text{Cu}^0 + \text{Fe}^{2+}$ .)
- P5. C** — 50–80 ppm (decorativo; 40–60 ppm para PCB/alta penetración). Titule con nitrato de plata.
- P6. D** —  $375 \pm 25^\circ\text{F}$  por al menos 8 horas, iniciado dentro de 4 horas del último paso de recubrimiento (ASTM B850 (revisión vigente)).
- P7. Supresor (portador)** — polariza/refina el grano, lustre, macro-penetración (necesita cloruro); **Acelerador (abrillantador, p. ej. SPS)** — brillo, penetración, llenado de vías; **Nivelador** — alisa la superficie, controla la baja DC.
- P8. A** — Poder de penetración superior (el régimen de PCB / alta penetración). Alto cobre / bajo ácido es el régimen decorativo.
- P9.** La **película negra Cu<sub>2</sub>P** mantiene los ánodos disolviéndose de forma suave y suprime el polvo de cobre. **Sin película** (nuevo/sin acondicionar, o cloruro muy bajo) → suelta partículas de cobre → **aspereza**. **Pasivado** (cloruro/corriente muy altos, muy poca área de ánodo) → deja de disolverse → **inanición de cobre** y voltaje que sube.
- P10. C** — ~95–100%.
- P11.** Las dos capas de arranque principales co-iguales son la **capa de arranque de cobre de cianuro** y la **capa de arranque de cobre alcalina sin cianuro**. Control crítico (cualquiera): **entrada con corriente/caliente**, **cobertura completa** antes del cobre ácido, o un **enjuague de resguardo** adecuado después. (El níquel Woods y el pirofosfato de cobre son capas de arranque especiales.)
- P12. A** — Particulado, o polvo de ánodo por cloruro alto / un ánodo sin película.
- P13. D** — Un flash delgado y firmemente adherido (~2.5–5  $\mu\text{m}$ ) cuyo trabajo es cobertura y adherencia, no espesor.
- P14. C** — Siempre agregue ácido al agua, nunca agua al ácido (“haga lo que debe — agregue el ácido al agua”).
- P15.** (1) **Recuperar el arrastre de cobre** (dinero) para devolverlo al baño; (2) **mantener el cobre y el ácido fuera del níquel / post-tratamiento corriente abajo** (el cobre envenena un baño de níquel a unas pocas ppm).
- P16. D** — Cobre (nivelación) → Níquel Brillante → Cromo.
- P17.** El cloruro se asocia con el **supresor** para refinar el depósito y mantiene la **película de fósforo del ánodo**. **Muy bajo** (<~40 ppm): los ánodos se polarizan, depósito opaco/grueso, poca penetración. **Muy alto** (>~100 ppm): los ánodos se pasivan, sueltan polvo de cobre, aspereza.
- P18. B** — Titulación con nitrato de plata.
- P19. EPP (cualquier cuatro):** goggles sellados de salpicadura química (*no* lentes de seguridad), careta, guantes resistentes a químicos, mandil, botas resistentes a químicos, respirador si la ventilación es inadecuada. **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)**. **Regla del cianuro:** el ácido NUNCA debe tocar cianuro (baño, piezas o enjuagues) — libera gas HCN mortal.
- P20.** Dos cualesquiera de: **no recubre metales activos directamente** (necesita capa de arranque); **extremadamente sensible al particulado** (causa número 1 de aspereza); **ventana de cloruro estrecha** (50–80 ppm); **los aditivos se descomponen** y necesitan tratamiento con carbón; **necesita ánodos fosforados con película mantenida**; **el sulfato de cobre es tóxico para la vida acuática**; **la neblina ácida necesita ventilación**.

Distribución de respuestas (opción múltiple):  $A=3 \cdot B=2 \cdot C=3 \cdot D=3$



## RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 6, 14, 19) debe ser correcta para certificar. Si un aprendiz falla un ítem de seguridad, reenseñe y reevalúe antes de la firma. No apostamos con las personas.

IMPRIMA, LLENE, FIRME

**PLATING POSTERS**

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

# CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

## PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE COBRE ÁCIDO

Esto certifica que

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Recubrimiento de Cobre Ácido** — cubriendo las ocho etapas del proceso (Limpiar, Enjuagar, Activar, Capa de Arranque, Recubrir, Enjuagar, Post-Tratar/QC y Enjuague Final/Secado), la química del baño y el control de aditivos, la capa de arranque de cobre y la regla del depósito por inmersión, el diagnóstico con celda de Hull, el manejo de la película de fósforo del ánodo, el control de fragilización por hidrógeno, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para limpiadores alcalinos, ácidos minerales, el baño de cobre ácido y (donde se usa) la química de capa de arranque de cianuro — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de \_\_\_\_\_ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente se autoriza a este operador para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: \_\_\_\_\_ Recertificación vence: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL APRENDIZ\_\_\_\_\_  
INSTRUCTOR CERTIFICADOR\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes de usarlos en producción. El ácido sulfúrico causa quemaduras severas; el sulfato de cobre es tóxico para la vida acuática; las químicas de capa de arranque de cianuro son potencialmente letales y nunca deben tocar ácido. Consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.